

Phần 1. ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Gv: Phan Ngô Tuấn Anh
Khoa Toán – Thống Kê, UEH

Chương 1. Ma trận và định thức

I. Ma trận

1.1 Định nghĩa

Một *ma trận* (matrix) A cấp $m \times n$ là một bảng số gồm có m dòng, n cột. Các phần tử của A là những số thực tùy ý.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Trong ma trận A ở trên thì $a_{ij} \in \mathbb{R}$ là phần tử thuộc dòng i , cột j của A . Ta ký hiệu ma trận A là

$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$

Ví dụ: $A = \begin{pmatrix} -3 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 7 \end{pmatrix}$ (ma trận cấp 2×3)

Ma trận cấp $n \times n$ được gọi là ma trận *vuông cấp n* .

Ví dụ:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \text{ (ma trận vuông cấp 2)}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 4 \\ -1 & 6 & 5 \end{pmatrix} \text{ (ma trận vuông cấp 3)}$$

Đối với ma trận $A = (a_{ij})_{n \times n}$ vuông cấp n thì các phần tử $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ (có chỉ số dòng bằng chỉ số cột) tạo thành *đường chéo chính* của A :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & x & \cdots & x \\ x & a_{22} & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Ví dụ: Với ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 6 & 2 & 7 \\ 8 & 9 & 3 \end{pmatrix}$ thì đường chéo chính gồm các phần tử là 1, 2, 3.

Ma trận mà mọi phần tử của nó đều bằng 0 được gọi là *ma trận không* (ma trận zero), ký hiệu là $O_{m \times n}$ (hoặc ký hiệu là O , nếu cấp của ma trận được hiểu ngầm).

Ví dụ: $O_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; $O_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Ma trận *đơn vị cấp n*, ký hiệu là I_n (Identity matrix), là ma trận vuông cấp n có dạng:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

(các phần tử thuộc đường chéo chính đều bằng 1, các phần tử còn lại đều bằng 0)

Ví dụ:

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ (ma trận đơn vị cấp 2)}$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ (ma trận đơn vị cấp 3)}$$

Cho $A = (a_{ij})_{n \times n}$ là ma trận vuông cấp n. Ta nói:

- Ma trận A có dạng *tam giác trên* (upper triangular matrix) nếu mọi phần tử nằm phía dưới đường chéo chính của A đều bằng 0:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Ví dụ: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

- Ma trận A có dạng *tam giác dưới* (lower triangular matrix) nếu mọi phần tử nằm phía trên đường chéo chính của A đều bằng 0:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Ví dụ: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

Nhận xét: Ma trận đơn vị I_n là ma trận tam giác trên và cũng là ma trận tam giác dưới.

Ta quy ước hai ma trận A và B là bằng nhau nếu chúng có cùng cấp (kích thước) và có số liệu hoàn toàn giống nhau, ký hiệu là $A = B$.

1.2 Các phép toán ma trận

a) Phép cộng ma trận (addition)

Cho A và B là hai ma trận có cùng cấp $m \times n$, khi đó ma trận tổng $A + B$ có được bằng cách cộng các phần tử tương ứng của A và B.

Ví dụ: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow A + B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 6 \\ 4 & 7 & 5 \end{pmatrix}$

b) Phép nhân vô hướng (scalar multiplication)

Cho A là ma trận cấp $m \times n$ và α là một số thực, khi đó ma trận tích αA có được bằng cách nhân số α vào tất cả các phần tử của A.

Ví dụ: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 6 & 5 & 4 \end{pmatrix}; \alpha = \frac{1}{2} \rightarrow \alpha A = \frac{1}{2} A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 3 & \frac{5}{2} & 2 \end{pmatrix}$

Phép cộng và phép nhân vô hướng có các tính chất sau:

Mệnh đề. Cho A, B, C là các ma trận cấp $m \times n$ và α, β là các số thực. Ta có:

- $(A + B) + C = A + (B + C)$ (tính kết hợp)

- $A + B = B + A$ (tính giao hoán)
- $A + O_{m \times n} = A$
- $A + (-1)A = O_{m \times n}$ (ma trận $(-1)A$ được gọi là ma trận đối của A , ký hiệu là $-A$)
- $0.A = O_{m \times n}$ và $1.A = A$
- $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$
- $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$
- $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A = \beta(\alpha A)$

c) Phép chuyển vị (Transpose)

Cho A là ma trận cấp $m \times n$. Ma trận chuyển vị của A , ký hiệu là A^T , có được từ A bằng cách xoay các dòng của A thành các cột tương ứng của A^T . Ma trận A^T có cấp là $n \times m$.

Ví dụ: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$

Ví dụ: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$

Do phép chuyển vị là xoay dòng thành cột nên ta có:

Mệnh đề. Cho A, B là các ma trận cấp $m \times n$ và α là số thực. Ta có:

- $(A^T)^T = A$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(\alpha A)^T = \alpha A^T$

Ví dụ: $(2A - 3B)^T = 2A^T - 3B^T$

d) Phép nhân ma trận (matrix product)

Cho các ma trận $A = (a_{ij})_{m \times p}$ và $B = (b_{ij})_{p \times n}$ (số cột của A phải bằng với số dòng của B).

Khi đó, ma trận tích AB có cấp là $m \times n$.

Để tính các phần tử của ma trận AB , chẳng hạn muốn tính phần tử $(AB)_{ij}$ thì ta:

- quan sát dòng thứ i của A và cột thứ j của B (là những véc tơ gồm p tọa độ):

- dòng i của A là $\begin{bmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ip} \end{bmatrix}$

- cột j của B là

$$\begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{pj} \end{bmatrix}$$

- nhân từng cặp tọa độ tương ứng của hai véc tơ này với nhau, rồi cộng lại:

$$(AB)_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{ip}b_{pj}$$

Nói cách khác, phần tử $(AB)_{ij}$ là tích vô hướng của véc tơ dòng i của A với véc tơ cột j của B .

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$; $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 0 & 3 \\ 3 & 5 & 1 & 6 \end{pmatrix}_{3 \times 4}$

Ma trận A có cấp 2×3 , ma trận B có cấp 3×4 nên ma trận AB có cấp 2×4

$$AB = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \end{pmatrix}_{2 \times 4}$$

Ta tính các phần tử của AB như sau:

Phần tử c_{11} thuộc dòng 1, cột 1 của AB nên ta quan sát:

- véc tơ dòng 1 của A : $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$
- véc tơ cột 1 của B : $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$
- nhân từng cặp tọa độ của hai véc tơ này rồi cộng lại:

$$c_{11} = 1 \times 2 + 2 \times 4 + 1 \times 3 = 13$$

Phần tử c_{12} thuộc dòng 1, cột 2 của AB nên ta quan sát:

- véc tơ dòng 1 của A : $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$
- véc tơ cột 2 của B : $\begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix}$
- nhân từng cặp tọa độ của hai véc tơ này rồi cộng lại:

$$c_{12} = 1 \times 1 + 2 \times 5 + 1 \times 5 = 16$$

Phần tử c_{13} thuộc dòng 1, cột 3 của AB nên ta quan sát:

Chương 1: Ma trận và định thức

- véc tơ dòng 1 của A: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

- véc tơ cột 3 của B: $\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

- nhân từng cặp tọa độ của hai véc tơ này rồi cộng lại:

$$c_{13} = 1 \times 3 + 2 \times 0 + 1 \times 1 = 4$$

Phần tử c_{14} thuộc dòng 1, cột 4 của AB nên ta quan sát:

- véc tơ dòng 1 của A: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

- véc tơ cột 4 của B: $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$

- nhân từng cặp tọa độ của hai véc tơ này rồi cộng lại:

$$c_{14} = 1 \times 1 + 2 \times 3 + 1 \times 6 = 13$$

Các phần tử của dòng 2 được tính tương tự và sau khi tính, ta được:

$$AB = \begin{pmatrix} 13 & 16 & 4 & 13 \\ 12 & 13 & 11 & 15 \end{pmatrix}_{2 \times 4}$$

Chú ý rằng, trong ví dụ này ma trận BA không tồn tại vì số cột của B khác số dòng của A.

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$; $B = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$

Ma trận A có cấp 2×3 , ma trận B có cấp 3×1 nên ma trận AB có cấp 2×1

$$AB = \begin{pmatrix} c_{11} \\ c_{21} \end{pmatrix}_{2 \times 1}$$

Phần tử c_{11} thuộc dòng 1, cột 1 của AB nên ta quan sát:

- véc tơ dòng 1 của A: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

- véc tơ cột 1 của B: $\begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}$

- nhân từng cặp tọa độ của hai véc tơ này rồi cộng lại:

$$c_{11} = 1 \times 7 + 2 \times 8 + 3 \times 9 = 50$$

Chương 1: Ma trận và định thức

Phần tử c_{21} thuộc dòng 2, cột 1 của AB nên ta quan sát:

- véc tơ dòng 2 của A: $\begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$
- véc tơ cột 1 của B: $\begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}$
- nhân từng cặp tọa độ của hai véc tơ này rồi cộng lại:

$$c_{21} = 4 \times 7 + 5 \times 8 + 6 \times 9 = 122$$

$$\text{Vậy } AB = \begin{pmatrix} 50 \\ 122 \end{pmatrix}_{2 \times 1}$$

Cũng trong ví dụ này, ma trận BA không tồn tại vì số cột của B khác số dòng của A.

$$\text{Ví dụ: Cho } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}_{3 \times 3} \text{ và } B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

Ma trận A có cấp 3×3 , ma trận B có cấp 3×2 nên ma trận AB có cấp 3×2

$$AB = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \\ c_{31} & c_{32} \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

Lập luận tương tự các ví dụ trên, ta có:

$$c_{11} = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 = 20 \text{ (quan sát dòng 1 của A và cột 1 của B)}$$

$$c_{12} = 1 \times (-1) + 2 \times (-2) + 3 \times (-3) = -14 \text{ (quan sát dòng 1 của A và cột 2 của B)}$$

$$c_{21} = 4 \times 2 + 5 \times 3 + 6 \times 4 = 47 \text{ (quan sát dòng 2 của A và cột 1 của B)}$$

$$c_{22} = 4 \times (-1) + 5 \times (-2) + 6 \times (-3) = -32 \text{ (quan sát dòng 2 của A và cột 2 của B)}$$

$$c_{31} = 7 \times 2 + 8 \times 3 + 9 \times 4 = 74 \text{ (quan sát dòng 3 của A và cột 1 của B)}$$

$$c_{32} = 7 \times (-1) + 8 \times (-2) + 9 \times (-3) = -50 \text{ (quan sát dòng 3 của A và cột 2 của B)}$$

Vậy,

$$AB = \begin{pmatrix} 20 & -14 \\ 47 & -32 \\ 74 & -50 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

Trong ví dụ này, ma trận BA cũng không tồn tại vì số cột của B khác số dòng của A.

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$ và $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$ thì AB và BA đều có cấp 2×2

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix}$$

Ta thấy $AB \neq BA$.

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$ thì

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 11 \\ 11 & 25 \end{pmatrix}$$

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 14 \\ 14 & 20 \end{pmatrix}$$

Ta lại thấy $AA^T \neq A^T A$

Nhận xét: Phép nhân ma trận không có tính giao hoán. Do đó, khi nhân các ma trận thì ta không được phép đảo thứ tự của các ma trận.

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ thì $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O_{2 \times 2}$ (ma trận không)

Nhưng cả A và B đều khác ma trận không.

Nhận xét: Nếu A và B là các ma trận thì từ đẳng thức $AB = O$ (ma trận không) ta không thể suy ra $A = O$ hay $B = O$ (trong hệ thống số thực thì $xy = 0 \rightarrow x = 0$ hay $y = 0$)

Ví dụ: Tìm các ma trận A, B vuông cấp 2 thỏa $AB = O_{2 \times 2}$ nhưng $BA \neq O_{2 \times 2}$

Lấy $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ thì

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O_{2 \times 2}$$

Nhưng

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 12 \\ -3 & -6 \end{pmatrix} \neq O_{2 \times 2}$$

Chương 1: Ma trận và định thức

Đối với số thực, nếu $ab = ac$ với $a \neq 0$ thì suy ra $b = c$, nhưng đối với ma trận thì điều này không còn đúng nữa. Hãy xem ví dụ sau:

Ví dụ: Tìm các ma trận A, B, C vuông cấp 2, khác không thỏa $AB = AC$ nhưng $B \neq C$

Lấy $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ và $C = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ thì

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$AC = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vậy $AB = AC$ nhưng rõ ràng $B \neq C$.

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{n \times 1}$ (B là véc tơ đơn vị thứ nhất)

Ma trận A có cấp $m \times n$, ma trận B có cấp $n \times 1$ nên ma trận AB có cấp $m \times 1$

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} : \text{cột } 1 \text{ của } A$$

Tổng quát, nếu lấy A nhân với véc tơ đơn vị thứ i thì ta được cột thứ i của A .

(nhắc lại, véc tơ đơn vị thứ i có tính chất: riêng thành phần thứ i thì bằng 1, các thành phần còn lại đều bằng 0).

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp 3 thỏa $AA^T = O_{3 \times 3}$. Chứng minh rằng $A = O_{3 \times 3}$

$$\text{Đặt } A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \text{ thì } A^T = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

Các phần tử thuộc đường chéo chính của AA^T là:

$$(AA^T)_{11} = (a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2$$

$$(AA^T)_{22} = (b_1)^2 + (b_2)^2 + (b_3)^2$$

$$(AA^T)_{33} = (c_1)^2 + (c_2)^2 + (c_3)^2$$

Do $AA^T = O_{3 \times 3}$ nên suy ra các phần tử thuộc đường chéo chính của AA^T bằng 0, nghĩa là:

$$(AA^T)_{11} = (a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2 = 0$$

$$(AA^T)_{22} = (b_1)^2 + (b_2)^2 + (b_3)^2 = 0$$

$$(AA^T)_{33} = (c_1)^2 + (c_2)^2 + (c_3)^2 = 0$$

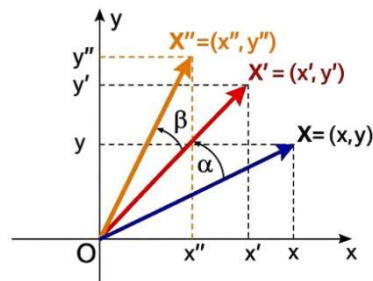
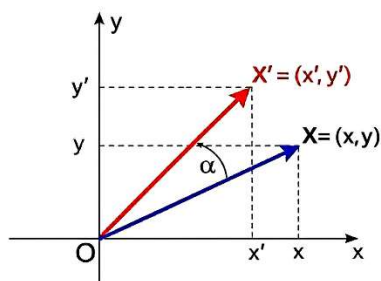
Vậy

$$\begin{cases} a_1 = a_2 = a_3 = 0 \\ b_1 = b_2 = b_3 = 0 \\ c_1 = c_2 = c_3 = 0 \end{cases} \rightarrow A = O_{3 \times 3}$$

Ví dụ: Ma trận của phép quay

Trong mặt phẳng, cho véc tơ $X = (x, y)$.

Giả sử véc tơ $X' = (x', y')$ có được bằng cách quay véc tơ $X = (x, y)$ một góc α .



Khi đó, các tọa độ của của véc tơ X' được xác định bởi công thức:

$$\begin{cases} x' = x \cos \alpha - y \sin \alpha \\ y' = x \sin \alpha + y \cos \alpha \end{cases}$$

Đặt

$$R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

thì

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = R(\alpha) \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Ma trận $R(\alpha)$ được gọi là ma trận phép quay (rotation matrix).

Gọi $X'' = (x'', y'')$ là véc tơ có được bằng cách quay véc tơ $X' = (x', y')$ một góc là β .

Khi đó,

$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = R(\beta) \cdot \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = R(\beta) \cdot R(\alpha) \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (1)$$

Mặt khác, véc tơ $X'' = (x'', y'')$ có được bằng cách quay véc tơ $X = (x, y)$ một góc là $\alpha + \beta$.

Do đó,

$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = R(\alpha + \beta) \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (2)$$

Từ (1), (2) dẫn đến

$$R(\alpha + \beta) = R(\beta) R(\alpha)$$

nghĩa là

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \beta \cos \alpha - \sin \beta \sin \alpha & -\sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha \\ \sin \beta \cos \alpha + \sin \alpha \cos \beta & -\sin \beta \sin \alpha + \cos \beta \cos \alpha \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Từ đây, ta suy ra các công thức lượng giác quen thuộc:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha$$

Phép nhân ma trận, tuy mất đi tính giao hoán, nhưng vẫn còn giữ lại được một số tính chất quen thuộc, cụ thể là:

Mệnh đề.

- Nếu A là ma trận cấp $m \times p$, B là ma trận cấp $p \times q$, C là ma trận cấp $q \times n$ thì

$$(AB)C = A(BC) \quad (\text{tính kết hợp})$$

- Nếu A là ma trận cấp $m \times n$ thì $A.O_{n \times q} = O_{m \times q}$ và $O_{p \times m}.A = O_{p \times n}$
- Nếu A là ma trận cấp $m \times n$ thì $A.I_n = A$ và $I_m.A = A$

Đặc biệt, nếu A là ma trận vuông cấp n thì $A.I_n = A = I_n.A$

Tính chất này nói rằng, trong phép nhân ma trận thì ma trận I_n đóng vai trò giống như số 1 trong phép nhân số thực (nghĩa là $a.1 = a = 1.a$). Do đó, từ nay trở đi, ta sẽ gọi ma trận I_n là *phần tử đơn vị* trong phép nhân ma trận.

- Nếu A là ma trận cấp $m \times p$, B và C là các ma trận cấp $p \times n$ thì

$$A(B + C) = AB + AC \quad (\text{tính phân phối của phép nhân đối với phép cộng})$$

- Nếu A và B là các ma trận cấp $m \times p$, C là ma trận cấp $p \times n$ thì

$$(A + B)C = AC + BC \quad (\text{tính phân phối của phép nhân đối với phép cộng})$$

- Nếu A là ma trận cấp $m \times p$, B là ma trận cấp $p \times n$ và α là số thực thì

$$A(\alpha B) = \alpha(AB) = (\alpha A)B$$

- Nếu A là ma trận cấp $m \times p$ và B là ma trận cấp $p \times n$ thì

$$(AB)^T = B^T A^T$$

(ta có thể mở rộng: $(ABC)^T = C^T B^T A^T$)

Nhận xét: Do tính kết hợp của phép nhân ma trận nên với A, B, C, D là các ma trận thì ta có thể viết:

$$\begin{aligned} ABCD &= (ABC)D \\ &= (AB)(CD) \\ &= A(BC)D \\ &= A(BCD) \end{aligned}$$

nhưng phải chú ý *giữ nguyên thứ tự* của các ma trận trong mỗi cách kết hợp vì phép nhân ma trận không có tính giao hoán.

e) Lũy thừa ma trận (powers of matrix)

Cho A là ma trận vuông cấp n và k là số nguyên dương. Ta định nghĩa:

$$\begin{aligned} A^1 &= A \\ A^2 &= A.A \\ \vdots &\quad \vdots \\ A^k &= \underbrace{A.A \dots A}_{k \text{ lần}} = A^{k-1}.A \end{aligned}$$

Ta quy ước $A^0 = I_n$ (phần tử đơn vị).

Nhận xét: $I_n^2 = I_n.I_n = I_n$ (lũy thừa của phần tử đơn vị là phần tử đơn vị).

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ thì

$$A^2 = A.A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$$

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, tìm biểu thức của A^n (với n là số nguyên dương).

Với $n = 1$ thì $A^1 = A$

Với $n = 2$ thì

$$\begin{aligned}
 A^2 &= A.A \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & a^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Với $n = 3$ thì

$$\begin{aligned}
 A^3 &= A^2.A \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & a^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= O_{3 \times 3}
 \end{aligned}$$

Suy ra $A^n = O_{3 \times 3}$ (ma trận không) khi $n \geq 3$.

Ví dụ: Tính A^n với $A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$

Với $n = 1$ thì $A^1 = A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$

Với $n = 2$ thì

$$\begin{aligned}
 A^2 &= A.A \\
 &= \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha & -2 \sin \alpha \cos \alpha \\ 2 \sin \alpha \cos \alpha & -\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \cos 2\alpha & -\sin 2\alpha \\ \sin 2\alpha & \cos 2\alpha \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Ta sẽ chứng minh

$$A^n = \begin{pmatrix} \cos n\alpha & -\sin n\alpha \\ \sin n\alpha & \cos n\alpha \end{pmatrix} \quad \forall n \geq 1 \quad (*)$$

bằng phương pháp quy nạp.

Với $n = 1$ thì hiển nhiên $(*)$ đúng.

Giả sử $(*)$ đúng với số nguyên $n = k$, nghĩa là ta có:

$$A^k = \begin{pmatrix} \cos k\alpha & -\sin k\alpha \\ \sin k\alpha & \cos k\alpha \end{pmatrix} \quad (**)$$

Ta sẽ chứng minh $(*)$ cũng đúng với số nguyên $n = k + 1$, nghĩa là chứng minh:

$$A^{k+1} = \begin{pmatrix} \cos(k+1)\alpha & -\sin(k+1)\alpha \\ \sin(k+1)\alpha & \cos(k+1)\alpha \end{pmatrix}$$

Ta có:

$$\begin{aligned} A^{k+1} &= A^k \cdot A \\ &= \begin{pmatrix} \cos k\alpha & -\sin k\alpha \\ \sin k\alpha & \cos k\alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \quad (\text{do } (**)) \\ &= \begin{pmatrix} \cos k\alpha \cos \alpha - \sin k\alpha \sin \alpha & -\cos k\alpha \sin \alpha - \sin k\alpha \cos \alpha \\ \sin k\alpha \cos \alpha + \cos k\alpha \sin \alpha & -\sin k\alpha \sin \alpha + \cos k\alpha \cos \alpha \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Dùng công thức lượng giác:

$$\cos a \cos b - \sin a \sin b = \cos(a + b)$$

$$\sin a \cos b + \sin b \cos a = \sin(a + b)$$

thì ta được:

$$\cos k\alpha \cos \alpha - \sin k\alpha \sin \alpha = \cos(k\alpha + \alpha) = \cos(k+1)\alpha$$

$$\sin k\alpha \cos \alpha + \cos k\alpha \sin \alpha = \sin(k\alpha + \alpha) = \sin(k+1)\alpha$$

Vậy

$$A^{k+1} = \begin{pmatrix} \cos(k+1)\alpha & -\sin(k+1)\alpha \\ \sin(k+1)\alpha & \cos(k+1)\alpha \end{pmatrix}$$

nghĩa là $(*)$ đúng với số nguyên $n = k + 1$

Theo nguyên lý quy nạp, $(*)$ đúng với mọi $n \geq 1$.

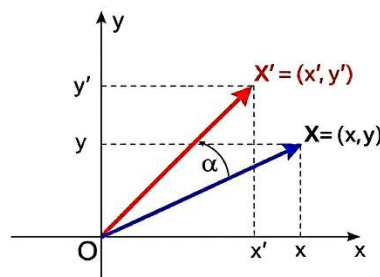
Nhận xét: Kết quả trên có thể thấy được ngay từ ma trận phép quay: trong mặt phẳng, nếu ta quay véc tơ $X = (x, y)$ một góc là α thì ta nhận được véc tơ $X' = (x', y')$.

Đặt

$$R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

thì

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = R(\alpha) \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$



Ma trận $R(\alpha)$ được gọi là ma trận phép quay (rotation matrix), nó có tính chất:

$$R(\alpha + \beta) = R(\beta) R(\alpha)$$

Lấy $\beta = (k-1)\alpha$ thì ta được:

$$R(k\alpha) = R((k-1)\alpha) R(\alpha) \quad \forall k \geq 2$$

Vậy,

$$\begin{aligned} R(n\alpha) &= R((n-1)\alpha) R(\alpha) \\ &= R((n-2)\alpha) R(\alpha) R(\alpha) \\ &\vdots \\ &= \underbrace{R(\alpha) R(\alpha) \dots R(\alpha)}_{n \text{ lần}} \\ &= [R(\alpha)]^n \end{aligned}$$

Điều này có nghĩa là:

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \cos n\alpha & -\sin n\alpha \\ \sin n\alpha & \cos n\alpha \end{pmatrix}$$

Ghi chú. Trong hệ thống số thực $\mathbb{R}$ thì ta có những hằng đẳng thức quen thuộc, chẳng hạn:

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2; \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2; \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Các đẳng thức này là đúng vì phép nhân số thực có tính giao hoán, nghĩa là $ab = ba$. Tuy nhiên, *phép nhân ma trận lại không có tính giao hoán*, nghĩa là nói chung thì $AB \neq BA$. Do đó, nói chung thì các hằng đẳng thức trên không còn đúng đối với ma trận.

Nếu hai ma trận vuông A và B thỏa $AB = BA$ (*giao hoán với nhau*) thì các hằng đẳng thức trên vẫn áp dụng được cho ma trận, cụ thể là:

$$(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

$$(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$$

Thật vậy, ta có

$$\begin{aligned} (A+B)^2 &= (A+B)(A+B) \\ &= A^2 + AB + BA + B^2 \end{aligned}$$

Chương 1: Ma trận và định thức

Do đó, với giả thiết $AB = BA$ thì

$$(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + AB + AB + B^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

Đồng thức $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$ được chứng minh tương tự.

Nhận xét: Ta có nhận xét là $A.I_n = I_n.A$ (vì cùng bằng A), nghĩa là các ma trận A và I_n giao hoán với nhau đối với phép toán nhân ma trận. Vì thế, ta có thể áp dụng các hằng đẳng thức quen thuộc cho hai ma trận này, chẳng hạn:

$$(I_n + A)(I_n - A) = I_n^2 - A^2 = I_n - A^2$$

(dùng hằng đẳng thức $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$)

Hoặc

$$I_n^3 + A^3 = (I_n + A)(I_n^2 - I_n.A + A^2) \rightarrow I_n + A^3 = (I_n + A)(I_n - A + A^2)$$

(dùng hằng đẳng thức $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$)

Ví dụ: Cho A và B là các ma trận vuông cấp n thỏa $AB = BA$. Chứng minh rằng $A^k B = B A^k \quad \forall k$ rồi suy ra $A^k B^l = B^l A^k \quad \forall k, l$

Ta dùng quy nạp để chứng minh $A^k B = B A^k \quad \forall k$ (*)

Với $k = 1$ thì (*) là hiển nhiên. Giả sử (*) đúng với số nguyên k , nghĩa là: $A^k B = B A^k$ (**)

Khi đó,

$$A^{k+1} B = (A A^k) B = A (A^k B) \stackrel{\text{do (**)}}{=} A (B A^k) = (A B) A^k = (B A) A^k = B A^{k+1}$$

Vậy, (*) cũng đúng với số nguyên $k + 1$.

Theo nguyên lý quy nạp thì (*) đúng với mọi k .

Đổi vai trò giữa A và B thì ta có $AB^l = B^l A \quad \forall l$, nghĩa là A giao hoán với B^l . Áp dụng lại (*) với B được thay bởi B^l thì ta được $A^k B^l = B^l A^k \quad \forall k, l$.

Ví dụ: Cho A và B là các ma trận vuông cấp n thỏa $AB = BA$. Chứng minh rằng

$$(AB)^k = A^k B^k \quad \forall k$$

Ta dùng quy nạp để chứng minh $(AB)^k = A^k B^k \quad \forall k$ (*)

Với $k = 1$ thì (*) là hiển nhiên. Giả sử (*) đúng với số nguyên k , nghĩa là: $(AB)^k = A^k B^k$ (**)

Khi đó,

$$(AB)^{k+1} = (AB)(AB)^k \stackrel{\text{do (*)}}{=} (AB)(A^k B^k)$$

Do $AB = BA$ nên theo ví dụ trên thì $A^k B = BA^k$. Do đó,

$$(AB)^{k+1} = (AB)(A^k B^k) = A(BA^k)B^k = A(A^k B)B^k = (AA^k)(BB^k) = A^{k+1}B^{k+1}$$

Vậy đẳng thức (*) cũng đúng với số nguyên $k+1$.

Theo nguyên lý quy nạp thì (*) đúng với mọi k .

Ghi chú: Nếu $AB \neq BA$ thì đẳng thức $(AB)^k = A^k B^k$ là sai.

Thật vậy, nếu chọn $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ và lấy $k = 2$ thì

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 7 & 7 \end{pmatrix}$$

$$(AB)^2 = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 7 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 7 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 & 30 \\ 70 & 70 \end{pmatrix}$$

Trong khi đó,

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^2 B^2 = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34 & 34 \\ 74 & 74 \end{pmatrix}$$

Vậy $(AB)^2 \neq A^2 B^2$.

Ví dụ: Cho A và B là các ma trận vuông cấp n . Chứng minh rằng $(AB)^T = A^T B^T \leftrightarrow AB = BA$

Giả sử $(AB)^T = A^T B^T$, lấy chuyển vị 2 vế ta được:

$$\left((AB)^T\right)^T = \left(A^T B^T\right)^T \rightarrow AB = (B^T)^T \cdot (A^T)^T = BA$$

Ngược lại, nếu $AB = BA$ thì lấy chuyển vị 2 vế sẽ được $(AB)^T = (BA)^T = A^T B^T$

Ví dụ: Cho A và B là các ma trận vuông cấp n thỏa $BA = O_{n \times n}$ (ma trận không). Chứng minh rằng $(AB)^2 = O_{n \times n}$ và $B^2 A^2 = O_{n \times n}$

Ta có: $(AB)^2 = (AB)(AB) = A(\underbrace{BA}_{O_{n \times n}})B = O_{n \times n}$ và $B^2 A^2 = (BB)(AA) = B(\underbrace{BA}_{O_{n \times n}})A = O_{n \times n}$

Chú ý: Ta không thể viết $B^2 A^2 = (BA)^2$ vì không có giả thiết $AB = BA$

BÀI TẬP

1. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}_{1 \times 3}$ và $B = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 5 & 8 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$

Tính AB , ma trận BA có tồn tại không?

2. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & -5 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$, hãy tính AA^T

3. Có 3 mặt hàng tên là A, B, C được bán trong 2 ngày liên tiếp. Giá (price) của 3 mặt hàng được cho bởi ma trận $P = \begin{pmatrix} 23 & 15 & 30 \end{pmatrix}_{1 \times 3}$ (tính bằng đơn vị tiền). Lượng hàng (quantity) được bán ra trong 2 ngày này được cho bởi 2 cột tương ứng của của ma trận:

$$Q = \begin{pmatrix} 210 & 200 \\ 450 & 480 \\ 135 & 160 \end{pmatrix}_{3 \times 2} \quad (\text{tính bằng đơn vị sản phẩm})$$

(mỗi cột của Q thể hiện lượng hàng được bán ra trong ngày tương ứng)

Tính ma trận tích PQ và nêu ý nghĩa các phần tử của ma trận này. Tính tổng doanh thu bán hàng trong 2 ngày này.

HD: Ma trận P có cấp 1×3 , ma trận Q có cấp 3×2 nên ma trận PQ có cấp 1×2

$$PQ = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \end{pmatrix}$$

Phần tử c_{11} thuộc dòng 1, cột 1 nên ta quan sát:

- véc tơ dòng 1 của P : $\begin{bmatrix} 23 & 15 & 30 \end{bmatrix}$
- véc tơ cột 1 của Q : $\begin{bmatrix} 210 \\ 450 \\ 135 \end{bmatrix}$
- nhân từng cặp tọa độ của hai véc tơ này rồi cộng lại:

$$c_{11} = 23 \times 210 + 15 \times 450 + 30 \times 135 = 15630$$

Phần tử c_{12} thuộc dòng 1, cột 2 nên ta quan sát:

- véc tơ dòng 1 của P : $\begin{bmatrix} 23 & 15 & 30 \end{bmatrix}$
- véc tơ cột 2 của Q : $\begin{bmatrix} 200 \\ 480 \\ 160 \end{bmatrix}$

- nhân từng cặp tọa độ của hai véc tơ này rồi cộng lại:

$$c_{12} = 23 \times 200 + 15 \times 480 + 30 \times 160 = 16600$$

Vậy $PQ = (15630 \quad 16600)$

Các phần tử của PQ chính là tổng doanh thu 3 mặt hàng trong ngày thứ nhất, ngày thứ hai.

4. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, hãy tính A^2

5. Cho A là ma trận cấp $m \times n$ thỏa $AX = O_{n \times 1}$ với mọi ma trận X cấp $n \times 1$.

Chứng minh rằng $A = O_{m \times n}$

HD: Lấy X là véc tơ đơn vị cột thứ i (thành phần thứ i bằng 1, các thành phần khác bằng 0) thì AX chính là cột thứ i của A . Do $AX = O_{n \times 1}$ nên suy ra cột thứ i của A bằng $O_{n \times 1}$

Vậy mọi cột của A đều bằng $O_{n \times 1}$, nghĩa là $A = O_{m \times n}$

II. Định thức (determinant)

2.1 Định nghĩa

Cho $A = (a_{ij})_{n \times n}$ là ma trận vuông cấp n .

Định thức của A là một số thực, ký hiệu là $\det A$ hoặc $|A|$, được định nghĩa như sau:

- Với $n = 1$: $A = (a_{11})$ thì $\det A = a_{11}$ (chính là phần tử duy nhất của A)

- Với $n = 2$: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ thì $\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

Ví dụ: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \times 4 - 3 \times 2 = 4 - 6 = -2$

- Với $n \geq 3$: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$

Định thức của A được gọi là định thức cấp n và định thức cấp n này sẽ được tính thông qua những định thức con cấp $n - 1$ như sau:

Chương 1: Ma trận và định thức

Với mỗi i và với mỗi j , ta gọi M_{ij} là định thức của một ma trận có được từ A bằng cách *xóa dòng i và cột j* .

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 5 & 0 & 2 \\ 6 & 8 & 7 \end{pmatrix}$

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 8 & 7 \end{vmatrix} = 0.7 - 8.2 = -16 \quad (\text{xóa dòng 1, cột 1})$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = 3.8 - 6.1 = 18 \quad (\text{xóa dòng 2, cột 3})$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 1.2 - 0.4 = 2 \quad (\text{xóa dòng 3, cột 1})$$

Trong ví dụ này, ta thấy A là ma trận vuông cấp 3 và mỗi định thức con M_{11} , M_{23} , M_{31} là định thức cấp 2 (nhỏ hơn cấp của A một bậc).

Mỗi định thức con M_{ij} được gọi là *định thức con bù* hoặc được gọi là *phần phụ đại số* (Minor) của ma trận A và là định thức cấp $n-1$.

Định thức của A được tính theo các định thức con bù bởi quy tắc khai triển theo dòng hoặc khai triển theo cột như sau:

a) Khai triển theo dòng: chọn một dòng bất kỳ của A , chẳng hạn ta chọn *dòng i*

$$\begin{bmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \end{bmatrix}$$

Duyệt các phần tử của *dòng i* này từ trái qua phải, ta có:

$$\det A = (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1} + (-1)^{i+2} a_{i2} M_{i2} + \cdots + (-1)^{i+n} a_{in} M_{in}$$

Trong đó, M_{ij} là định thức con có được từ A bằng cách *xóa dòng i và cột j* .

Đặt

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

thì

$$\det A = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \cdots + a_{in} A_{in}$$

Công thức trên được gọi là công thức khai triển định thức theo *dòng thứ i* .

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} \boxed{3} & \boxed{2} & \boxed{5} \\ 1 & 4 & 7 \\ 6 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

Khai triển theo *dòng 1*, ta được:

$$\begin{aligned} \det A &= \underbrace{(-1)^{1+1}}_1 \cdot \underbrace{3}_{-2} \cdot \begin{vmatrix} 4 & 7 \\ 6 & 3 \end{vmatrix} + \underbrace{(-1)^{1+2}}_{-1} \cdot \underbrace{2}_{-39} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 6 & 3 \end{vmatrix} + \underbrace{(-1)^{1+3}}_1 \cdot \underbrace{5}_{-22} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} \\ &= -6 + 78 - 110 \\ &= -38 \end{aligned}$$

Nếu khai triển theo *dòng 2* thì ta được:

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ \boxed{1} & \boxed{4} & \boxed{7} \\ 6 & 2 & 3 \end{vmatrix} \\ &= \underbrace{(-1)^{2+1}}_{-1} \cdot \underbrace{1}_{-4} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + \underbrace{(-1)^{2+2}}_1 \cdot \underbrace{4}_{-21} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 3 \end{vmatrix} + \underbrace{(-1)^{2+3}}_{-1} \cdot \underbrace{7}_{-6} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 4 - 84 + 42 \\ &= -38 \end{aligned}$$

Ta thấy kết quả không phụ thuộc vào dòng khai triển.

Cũng áp dụng quy tắc này, nhưng thay vì duyệt phần tử trên dòng, ta duyệt phần tử trên cột thì ta có công thức khai triển theo cột:

b) Khai triển theo cột: chọn một cột bất kỳ của A , chẳng hạn ta chọn *cột j*

$$\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix}$$

Duyệt các phần tử của *cột j* này từ trên xuống dưới, ta có:

$$\det A = (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j} + (-1)^{2+j} a_{2j} M_{2j} + \cdots + (-1)^{n+j} a_{nj} M_{nj}$$

Trong đó, M_{ij} là định thức của có được từ A bằng cách *xóa dòng i và cột j*.

Với $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ thì

$$\det A = a_{1j} A_{1j} + a_{2j} A_{2j} + \cdots + a_{nj} A_{nj}$$

Công thức trên được gọi là công thức khai triển định thức theo *cột thứ j*.

Ví dụ: Vẫn với ma trận trên

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & \boxed{5} \\ 1 & 4 & \boxed{7} \\ 6 & 2 & \boxed{3} \end{pmatrix}$$

Khai triển theo *cột 3*, ta được:

$$\begin{aligned} \det A &= \underbrace{(-1)^{1+3}}_1 \cdot \boxed{5} \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 2 \end{vmatrix}}_{-22} + \underbrace{(-1)^{2+3}}_{-1} \cdot \boxed{7} \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 2 \end{vmatrix}}_{-6} + \underbrace{(-1)^{3+3}}_1 \cdot \boxed{3} \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}}_{10} \\ &= -110 + 42 + 30 \\ &= -38 \end{aligned}$$

Ta thấy kết quả không phụ thuộc vào cột khai triển. Thật vậy, ta có:

Mệnh đề. Định thức không phụ thuộc vào dòng hoặc cột khai triển, nghĩa là xác định duy nhất.

Hệ quả. Nếu trong định thức có chứa một dòng (cột) nào đó bằng 0 thì định thức bằng 0.

Ví dụ: $\begin{vmatrix} \boxed{0} & 0 & 0 \\ a & b & c \\ x & y & z \end{vmatrix} = 0$ (dòng 1 bằng 0)

$\begin{vmatrix} a & \boxed{0} & x \\ b & 0 & y \\ c & 0 & z \end{vmatrix} = 0$ (cột 2 bằng 0)

Đối với ma trận tam giác (trên hoặc dưới) thì việc tính định thức rất đơn giản, cụ thể là:

Mệnh đề. Định thức của ma trận tam giác thì bằng tích của các phần tử thuộc đường chéo chính.

Ví dụ: $\begin{vmatrix} \boxed{2} & a & b \\ 0 & \boxed{3} & c \\ 0 & 0 & \boxed{4} \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$ (có dạng tam giác trên)

$\begin{vmatrix} \boxed{3} & 0 & 0 \\ x & \boxed{2} & 0 \\ y & z & \boxed{5} \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \cdot 5 = 30$ (có dạng tam giác dưới)

Ví dụ: Với I_n là ma trận đơn vị cấp n

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

thì do I_n là ma trận tam giác nên $\det I_n = \underbrace{1.1.\dots 1}_n = 1^n = 1$

Phân phụ lục

1. Quy tắc Sarrus

Khi tính định thức *cấp 3*, ngoài cách khai triển theo dòng (cột) thì ta có thể dùng sơ đồ sau đây, còn được gọi là *quy tắc Sarrus*:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = (a.e.i + b.f.g + c.d.h) - (g.e.c + h.f.a + i.d.b)$$

Ví dụ: Lấy lại ma trận trong ví dụ trên $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 1 & 4 & 7 \\ 6 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

Dùng quy tắc Sarrus, ta có:

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 1 & 4 & 7 \\ 6 & 2 & 3 \end{vmatrix} = (3.4.3 + 2.7.6 + 5.1.2) - (6.4.5 + 2.7.3 + 3.1.2) = 130 - 168 = -38$$

2. Tính định thức trên máy tính Casio fx-580VN X

Để tính định thức (determinant) của ma trận vuông cấp 3 trên **Casio fx-580VN X**, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào chế độ ma trận

- Bấm phím **[MENU]**.
- Nhấn phím số **[4]** (biểu tượng Matrix) để vào môi trường tính toán ma trận.

Bước 2: Nhập dữ liệu ma trận

- Chọn ma trận: nhấn phím **[1]** để chọn ma trận A (có tên là **MatA**).

- Chọn cấp của ma trận: máy tính sẽ hỏi số dòng (number of rows) và số cột (number of columns) của ma trận. Chẳng hạn, nếu ma trận cấp 3×3 thì nhấn phím số **[3]** cho số dòng và nhấn phím **[3]** cho số cột.
- Nhập số liệu vào ma trận (có tên là **MatA**): nhập từng phần tử của ma trận, sau mỗi số nhấn dấu [=] để chuyển sang phần tử tiếp theo.
- Sau khi nhập xong, bấm phím **[AC]** để lưu vào bộ nhớ và thoát ra.

Như thế, trong bộ nhớ của máy tính đã lưu một ma trận có tên là **MatA** và có số liệu như ta đã nhập.

Bước 3: Gọi chức năng tính định thức (Det)

- Nhấn phím **[OPTN]** (Options).
- Nhấn phím mũi tên đi xuống **[↓]** để tìm đến dòng lệnh có tên là **Determinant**. Nhấn phím **[2]** để chọn lệnh **Determinant**. Lúc này màn hình sẽ hiện ra chữ **Det()**.

Bước 4: Chọn ma trận cần tính định thức và xem kết quả

- Nhấn phím **[OPTN]**.
- Nhấn phím **[3]** để chọn **MatA**. Lúc này, trên màn hình sẽ hiển thị **Det(MatA)**.
- Nhấn dấu **[=]** để xem kết quả.

2.2 Tính chất của định thức

a) $\det(A^T) = \det A$

Ví dụ:
$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

b) Khi đổi chỗ 2 dòng (cột) của định thức thì chỉ làm định thức đổi dấu.

Ví dụ:
$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \xrightarrow{d_1 \leftrightarrow d_2} - \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \quad (\text{đổi chỗ dòng 1 và dòng 2})$$

Suy ra, nếu trong định thức có 2 dòng giống nhau (hoặc có 2 cột giống nhau) thì định thức bằng 0.

Ví dụ:
$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a & b & c \\ x & y & z \end{vmatrix} = 0 \quad (\text{dòng 1 và dòng 2 giống nhau})$$

$$\begin{vmatrix} a & x & a \\ b & y & b \\ c & z & c \end{vmatrix} = 0 \quad (\text{cột 1 và cột 3 giống nhau})$$

c) Nếu trên một dòng (cột) của định thức có thừa số chung thì ta có thể mang thừa số chung này ra trước dấu định thức.

Ví dụ:
$$\begin{vmatrix} \alpha a_1 & \alpha a_2 & \alpha a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \alpha \cdot \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \quad (\text{dòng 1 có thừa số chung})$$

$$\begin{vmatrix} \alpha a_1 & a_2 & a_3 \\ \alpha b_1 & b_2 & b_3 \\ \alpha c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \alpha \cdot \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \quad (\text{cột 1 có thừa số chung})$$

Suy ra, nếu A là ma trận vuông cấp n thì

$$\det(\alpha A) = \alpha^n \det A$$

Chẳng hạn, cho $A = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.5 \\ 0.1 & 0.4 & 0.7 \\ 0.6 & 0.2 & 0.3 \end{pmatrix}$ là ma trận vuông cấp 3 thì

$$\det A = \begin{vmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.5 \\ 0.1 & 0.4 & 0.7 \\ 0.6 & 0.2 & 0.3 \end{vmatrix} = (0.1)^3 \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 1 & 4 & 7 \\ 6 & 2 & 3 \end{vmatrix}}_{-38} = (0.1)^3 \cdot (-38) = -0.038$$

Ví dụ:
$$\begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \\ x & y & z \end{vmatrix} = 2.3 \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ x & y & z \end{vmatrix}}_0 = 0 \quad (\text{định thức có 2 dòng giống nhau thì bằng 0})$$

d) Nếu lấy một dòng cộng (hoặc trừ) với α lần dòng khác thì định thức không thay đổi giá trị. (tương tự đối với cột)

Ví dụ: Tính định thức $\begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix}$ với m là tham số

Ý tưởng là, ta sẽ dùng các tính chất của định thức ở trên để biến đổi định thức này về dạng tam giác, khi đó định thức dạng tam giác sẽ bằng tích của các phần tử thuộc đường chéo chính.

Ta biến đổi như sau:

$$\begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix} \stackrel{d_1+d_2+d_3}{=} \begin{vmatrix} m+2 & m+2 & m+2 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix} \\
 \stackrel{\substack{c_2-c_1 \\ c_3-c_1}}{=} \begin{vmatrix} \boxed{m+2} & 0 & 0 \\ 1 & \boxed{m-1} & 0 \\ 1 & 0 & \boxed{m-1} \end{vmatrix} = (m+2)(m-1)^2$$

Trong ví dụ này, ta dùng tính chất: định thức không thay đổi khi lấy một dòng cộng với dòng khác, hoặc khi lấy một cột trừ đi cột khác.

Ví dụ: Tính định thức $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$ với a, b, c là các tham số

Cũng như ví dụ trên, ta sẽ biến đổi định thức này về dạng tam giác như sau:

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} \stackrel{\substack{d_2-d_1 \\ d_3-d_1}}{=} \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & b-a & b^2-a^2 \\ 0 & c-a & c^2-a^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & b+a \\ 0 & 1 & c+a \end{vmatrix} \\
 \stackrel{d_3-d_2}{=} (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} \boxed{1} & a & a^2 \\ 0 & \boxed{1} & b+a \\ 0 & 0 & \boxed{c-b} \end{vmatrix} \\
 \stackrel{\substack{\text{c-b}}}{=} (b-a)(c-a)(c-b)$$

Ví dụ: Không khai triển định thức, hãy chứng minh

$$\begin{vmatrix} a & b+c & 1 \\ b & c+a & 1 \\ c & a+b & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad (\text{với } a, b, c \text{ là tham số})$$

Ta có:

$$\begin{vmatrix} a & b+c & 1 \\ b & c+a & 1 \\ c & a+b & 1 \end{vmatrix} \stackrel{c_1+c_2}{=} \begin{vmatrix} a+b+c & b+c & 1 \\ b+c+a & c+a & 1 \\ c+a+b & a+b & 1 \end{vmatrix} = (a+b+c) \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & b+c & 1 \\ 1 & c+a & 1 \\ 1 & a+b & 1 \end{vmatrix}}_0 = 0 \quad (\text{có 2 cột giống nhau})$$

Ví dụ: Biết $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \alpha$, tính $\Delta = \begin{vmatrix} 2a_1 + 3a_2 & 2b_1 + 3b_2 & 2c_1 + 3c_2 \\ 4a_3 - a_2 & 4b_3 - b_2 & 4c_3 - c_2 \\ 5a_3 - 6a_1 & 5b_3 - 6b_1 & 5c_3 - 6c_1 \end{vmatrix}$ theo α .

Qua phép chuyển vị thì định thức không thay đổi giá trị nên ta có:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2a_1 + 3a_2 & 4a_3 - a_2 & 5a_3 - 6a_1 \\ 2b_1 + 3b_2 & 4b_3 - b_2 & 5b_3 - 6b_1 \\ 2c_1 + 3c_2 & 4c_3 - c_2 & 5c_3 - 6c_1 \end{vmatrix}$$

Lấy cột 3 cộng với 3 lần cột 1 thì định thức không thay đổi giá trị:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2a_1 + 3a_2 & 4a_3 - a_2 & 5a_3 + 9a_2 \\ 2b_1 + 3b_2 & 4b_3 - b_2 & 5b_3 + 9b_2 \\ 2c_1 + 3c_2 & 4c_3 - c_2 & 5c_3 + 9c_2 \end{vmatrix}$$

Lấy cột 3 cộng với 9 lần cột 2 thì định thức không thay đổi giá trị:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2a_1 + 3a_2 & 4a_3 - a_2 & 41a_3 \\ 2b_1 + 3b_2 & 4b_3 - b_2 & 41b_3 \\ 2c_1 + 3c_2 & 4c_3 - c_2 & 41c_3 \end{vmatrix} = 41 \begin{vmatrix} 2a_1 + 3a_2 & 4a_3 - a_2 & a_3 \\ 2b_1 + 3b_2 & 4b_3 - b_2 & b_3 \\ 2c_1 + 3c_2 & 4c_3 - c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Lấy cột 2 trừ đi 4 lần cột 3 thì định thức không thay đổi giá trị:

$$\Delta = 41 \begin{vmatrix} 2a_1 + 3a_2 & -a_2 & a_3 \\ 2b_1 + 3b_2 & -b_2 & b_3 \\ 2c_1 + 3c_2 & -c_2 & c_3 \end{vmatrix} = -41 \begin{vmatrix} 2a_1 + 3a_2 & a_2 & a_3 \\ 2b_1 + 3b_2 & b_2 & b_3 \\ 2c_1 + 3c_2 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Lấy cột 1 trừ đi 3 lần cột 3 thì định thức không thay đổi giá trị:

$$\Delta = -41 \begin{vmatrix} 2a_1 & a_2 & a_3 \\ 2b_1 & b_2 & b_3 \\ 2c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = -82 \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = -82\alpha$$

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông. Ma trận B thu được từ A qua phép biến đổi: thay dòng 2 của A bằng 5 lần dòng 2 trừ đi dòng 1. Tìm quan hệ giữa $\det B$ và $\det A$.

Phép biến đổi thay dòng 2 của A bằng 5 lần dòng 2 trừ đi dòng 1 là tổ hợp của hai phép biến đổi liên tiếp:

$$A \xrightarrow{5d_2} A' \xrightarrow{d_2 - d_1} B$$

Qua phép biến đổi đầu tiên: nhân dòng 2 của A với 5 thì định thức mới gấp 5 lần định thức ban đầu, nghĩa là $\det(A') = 5 \det A$. Qua phép biến đổi kế tiếp: lấy dòng 2 (của A') trừ đi dòng 1 (của A') thì định thức không thay đổi giá trị, nghĩa là $\det(A') = \det B$.

Vậy $\det B = 5 \det A$

Chương 1: Ma trận và định thức

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp 3 có các cột lần lượt là C_1, C_2, C_3 và thỏa $\det A = -3$. Gọi B là ma trận có được bằng cách giữ nguyên các cột C_2, C_3 và thay thế cột 1 bởi $3C_1 - 4C_3$.

Tính $\det(3B)$.

Ta thấy ma trận B nhận được từ A bởi các phép biến đổi liên tiếp sau:

$$A \xrightarrow{3C_1} \tilde{A} \xrightarrow{C_1 - 4C_3} B$$

Qua phép biến đổi

$$A \xrightarrow{3C_1} \tilde{A}$$

thì $\det(\tilde{A}) = 3 \det A$

Qua phép biến đổi

$$\tilde{A} \xrightarrow{C_1 - 4C_3} B$$

thì $\det(\tilde{A}) = \det B$

Do đó,

$$\det B = \det(\tilde{A}) = 3 \det A = -9$$

và

$$\det(3B) = 3^3 \det B = 3^3 \cdot (-9) = -243$$

e) Nếu A và B là các ma trận vuông cùng cấp thì

$$\boxed{\det(AB) = \det A \det B}$$

(từ đó suy ra $\det(AB) = \det(BA) = \det A \cdot \det B$)

Ví dụ: Nếu A là ma trận vuông thì để tính định thức của ma trận AA^T cho nhanh, ta dùng tính chất trên

$$\det(AA^T) = \det A \cdot \det(A^T) = \det A \cdot \det A = (\det A)^2$$

Tương tự, ta có $\det(A^2) = \det(A \cdot A) = \det A \cdot \det A = (\det A)^2$

Tổng quát, $\det(A^k) = (\det A)^k \quad \forall k$

Ví dụ: Cho A, B, C là các ma trận vuông cấp 3 và $\det A = -2; \det B = 6; \det C = \frac{1}{9}$.

Đặt $M = 2A^2B^TC^3$, tính $\det M$

HD:

$$\det M = \det(\underbrace{2A^2B^TC^3}_{3 \times 3}) = 2^3 \det(A^2B^TC^3) = 2^3 \det(A^2) \det(B^T) \det(C^3)$$

Vậy,

$$\begin{aligned}\det M &= 2^3 \det(A^2) \det(B^T) \det(C^3) \\ &= 2^3 (\det A)^2 (\det B) (\det C)^3\end{aligned}$$

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp 3 thỏa $\det A = -1$ và $A^{2007} - 3A^{2006} = 4I_3$. Tính $\det(6I_3 - 2A)$.

Ta có:

$$\det(6I_3 - 2A) = \det[-2(\underbrace{A - 3I_3}_{3 \times 3})] = (-2)^3 \det(A - 3I_3) = -8 \det(A - 3I_3)$$

Theo giả thiết:

$$A^{2007} - 3A^{2006} = 4I_3 \rightarrow A^{2006}(A - 3I_3) = 4I_3 \rightarrow \det[A^{2006}(A - 3I_3)] = \det(4I_3)$$

Mà

$$\det[A^{2006}(A - 3I_3)] = \det(A^{2006}) \det(A - 3I_3) = (\underbrace{\det A}_{-1})^{2006} \det(A - 3I_3) = \det(A - 3I_3)$$

$$\det(4I_3) = 4^3 \underbrace{\det I_3}_1 = 4^3 = 64$$

Vậy, $\det(A - 3I_3) = 64$ và

$$\det(6I_3 - 2A) = -8 \det(A - 3I_3) = -8.64 = -512$$

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp 3 thỏa $2A^{2026} + I_3 = A^{2027}$ và $\det A = -1$. Tính $\det(2A - 4I_3)$.

Ta có:

$$\det(2A - 4I_3) = \det[2(A - 2I_3)] = 2^3 \det(A - 2I_3)$$

Ta tính $\det(A - 2I_3)$ từ giả thiết $2A^{2026} + I_3 = A^{2027}$ như sau:

$$2A^{2026} + I_3 = A^{2027} \rightarrow A^{2027} - 2A^{2026} = I_3 \rightarrow A^{2026}(A - 2I_3) = I_3$$

Lấy định thức hai vế:

$$\begin{aligned}\det[A^{2026}(A - 2I_3)] &= \det(I_3) \\ \rightarrow \det(A^{2026}) \det(A - 2I_3) &= \det(I_3) \\ \rightarrow (\det A)^{2026} \det(A - 2I_3) &= \det(I_3) \\ \rightarrow (-1)^{2026} \det(A - 2I_3) &= 1 \\ \rightarrow \det(A - 2I_3) &= 1\end{aligned}$$

Do đó,

$$\det(2A - 4I_3) = 2^3 \det(A - 2I_3) = 2^3$$

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, tính $\det(A^{2026} - A^{2025})$.

Ta có:

$$\det(A^{2026} - A^{2025}) = \det[A^{2025}(A - I_3)] = \det(A^{2025}) \det(A - I_3) = (\det A)^{2025} \det(A - I_3)$$

Trong đó,

$$\det A = \begin{vmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 ; \det(A - I_3) = \begin{vmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -8$$

Vậy,

$$\det(A^{2026} - A^{2025}) = (-1)^{2025} \cdot (-8) = 8$$

Một ứng dụng rất quan trọng của định thức là tính ma trận đảo.

III. Ma trận đảo (Inverse of matrix)

3.1 Định nghĩa

Cho A là ma trận vuông cấp n.

Nhắc lại, trong phép nhân ma trận thì ma trận I_n có vai trò là phần tử đơn vị:

$$A \cdot I_n = A = I_n \cdot A$$

Nếu tồn tại ma trận B (vuông cấp n) thỏa:

$$AB = I_n = BA$$

thì ta nói ma trận A *khả đảo* (khả nghịch - invertible) và B được gọi là *ma trận đảo* của A.

(ta gọi B là ma trận đảo của A là vì khi tích của hai phần tử bằng phần tử đơn vị thì phần tử này được gọi là nghịch đảo của phần tử kia).

Ma trận B, nếu tồn tại thì duy nhất và được ký hiệu là A^{-1} .

Vậy, ma trận đảo A^{-1} có tính chất đặc trưng:

$$\boxed{AA^{-1} = I_n = A^{-1}A}$$

(nhớ rằng, I_n có vai trò là phần tử đơn vị trong phép nhân ma trận).

Chú ý:

- Ký hiệu A^{-1} hoàn toàn không có nghĩa là $\frac{1}{A}$ vì trong phép toán ma trận không có phép toán chia, ký hiệu $\frac{1}{A}$ là vô nghĩa.
- Về sau, ta có thể chứng minh được rằng, nếu $AB = I_n$ thì $BA = I_n$, nghĩa là chỉ cần $AB = I_n$ (hoặc $BA = I_n$) thì đủ để kết luận là $A^{-1} = B$.

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$

Ta có:

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

$$BA = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

Vậy, A khả đảo và B chính là ma trận đảo của A:

$$A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 2 & 7 & -5 \\ 0 & -3 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

Ta có:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 7 & -5 \\ 0 & -3 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 7 & -5 \\ 0 & -3 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

Vậy, A khả đảo và B chính là ma trận đảo của A:

$$A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 2 & 7 & -5 \\ 0 & -3 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Nhận xét: Vì $I_n \cdot I_n = I_n$ nên $(I_n)^{-1} = I_n$ (nghịch đảo của phần tử đơn vị chính là phần tử đơn vị).

Ví dụ: Nếu $AB = \alpha I_n$ với $\alpha \neq 0$ thì

$$\frac{1}{\alpha} AB = I_n \rightarrow A \left(\frac{1}{\alpha} B \right) = I_n \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\alpha} B$$

Ví dụ: Nếu $A^2 = I_n$ thì $A \cdot A = I_n \rightarrow A^{-1} = A$

Ví dụ: Nếu $A^3 = I_n$ thì $A \cdot A^2 = I_n \rightarrow A^{-1} = A^2$

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$

a) Chứng minh rằng: $A^2 - 5A + I_2 = O_{2 \times 2}$

Ta có:

$$A^2 = A.A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 5 \\ 25 & 9 \end{pmatrix}$$
$$5A = \begin{pmatrix} 15 & 5 \\ 25 & 10 \end{pmatrix}; \quad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Vậy,

$$A^2 - 5A + I_2 = \begin{pmatrix} 14 & 5 \\ 25 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 15 & 5 \\ 25 & 10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O_{2 \times 2}$$

b) Từ đó, tìm A^{-1} .

Để tìm A^{-1} , ta sẽ tìm ma trận B thỏa $AB = I_2 = BA$, lúc đó B chính là A^{-1} .

Theo câu trên, ta có:

$$A^2 - 5A + I_2 = O_{2 \times 2} \Leftrightarrow 5A - A^2 = I_2$$
$$\Leftrightarrow A(\underbrace{5I_2 - A}_B) = I_2$$

Đặt

$$B = 5I_2 - A = 5 \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{I_2} - \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}}_A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$$

thì theo trên $AB = I_2$ và

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

Vậy, theo định nghĩa, ta kết luận $A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp n.

a) Chứng minh rằng: $(I_n + A)(I_n - A) = I_n - A^2 = (I_n - A)(I_n + A)$

Dùng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, ta có:

$$\begin{aligned}
 (I_n + A)(I_n - A) &= I_n \cdot (I_n - A) + A \cdot (I_n - A) \\
 &= (I_n)^2 - I_n \cdot A + A \cdot I_n - A^2 \\
 &= I_n - A + A - A^2 \\
 &= I_n - A^2
 \end{aligned}$$

Đẳng thức còn lại chứng minh tương tự.

b) Suy ra rằng, nếu $A^2 = O$ (ma trận không) thì $I_n + A$ khả đảo và $(I_n + A)^{-1} = I_n - A$

Nếu $A^2 = O$ thì theo câu trên, ta có:

$$(I_n + A)(I_n - A) = I_n = (I_n - A)(I_n + A)$$

Theo định nghĩa, ta kết luận $I_n + A$ khả đảo và $(I_n + A)^{-1} = I_n - A$

Ví dụ: (tự làm) Cho A là ma trận vuông cấp n

a) Chứng minh rằng: $(I_n + A)(I_n - A + A^2) = I_n + A^3 = (I_n - A + A^2)(I_n + A)$

b) Suy ra rằng, nếu $A^3 = O$ (ma trận không) thì $I_n + A$ khả đảo và $(I_n + A)^{-1} = I_n - A + A^2$

Ghi chú: Trong các ví dụ trên, ta có nhận xét là $A \cdot I_n = I_n \cdot A$ (vì cùng bằng A), nghĩa là các ma trận A và I_n giao hoán với nhau đối với phép toán nhân ma trận. Vì thế, ta có thể áp dụng các hằng đẳng thức quen thuộc cho hai ma trận này, chẳng hạn:

$$(I_n + A)(I_n - A) = I_n^2 - A^2 = I_n - A^2$$

(dùng hằng đẳng thức $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$)

Hoặc

$$I_n^3 + A^3 = (I_n + A)(I_n^2 - I_n \cdot A + A^2) \rightarrow I_n + A^3 = (I_n + A)(I_n - A + A^2)$$

(dùng hằng đẳng thức $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$)

Ví dụ: Chứng minh rằng, nếu A khả đảo thì $\boxed{\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}}$

Ta có:

$$AA^{-1} = I_n \rightarrow \det(AA^{-1}) = \det I_n$$

Mà

$$\det(AA^{-1}) = \det A \cdot \det(A^{-1}) \text{ và } \det I_n = 1$$

Vậy,

$$\det A \cdot \det(A^{-1}) = 1 \rightarrow \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$$

Ví dụ: Cho A, B, C là các ma trận vuông cấp 3, biết rằng $\det A = -2; \det B = 5; \det C = 16$

Hãy tính $\det(4A^2B^{-1}C^T)$

HD: Phân tích $\det(\underbrace{4A^2B^{-1}C^T}_{3 \times 3}) = 4^3 \det(A^2B^{-1}C^T) = 4^3 \det(A^2) \det(B^{-1}) \det(C^T)$ và dùng

$$\begin{cases} \det(A^2) = \det(A.A) = \det A \cdot \det A = (\det A)^2 = (-2)^2 = 4 \\ \det(B^{-1}) = \frac{1}{\det B} = \frac{1}{5} \\ \det(C^T) = \det C = 16 \end{cases}$$

Từ định nghĩa của ma trận đảo, ta có:

Mệnh đề. Cho A và B là các ma trận vuông cấp n và α là một số thực. Khi đó

- Nếu A khả đảo thì A^{-1} cũng khả đảo và

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

- Nếu A khả đảo và $\alpha \neq 0$ thì αA khả đảo và

$$(\alpha A)^{-1} = \alpha^{-1} A^{-1} = \frac{1}{\alpha} A^{-1}$$

- Nếu A và B khả đảo thì AB khả đảo và

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

- Nếu A khả đảo thì A^T khả đảo và

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

Ví dụ: Nếu A khả đảo thì

$$(0.1A)^{-1} = \frac{1}{0.1} A^{-1} = 10A^{-1}$$

Ví dụ: Nếu A và B khả đảo thì

$$(2A^{-1}B^T)^{-1} = \frac{1}{2}(A^{-1}B^T)^{-1} = \frac{1}{2}(B^T)^{-1} \cdot (A^{-1})^{-1} = \frac{1}{2}(B^{-1})^T \cdot A$$

Ví dụ: Nếu A khả đảo thì $A^2 = A.A$ cũng khả đảo và

$$(A^2)^{-1} = (A.A)^{-1} = A^{-1} \cdot A^{-1} = (A^{-1})^2$$

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp 3 thỏa $A^T A^2 = 3I_3$. Tính $\det[(\frac{1}{3}A)^{-1}]$.

Ta có:

$$\det[(\frac{1}{3}A)^{-1}] = \frac{1}{\det(\frac{1}{3}A)} = \frac{1}{(\frac{1}{3})^3 \det A} = \frac{3^3}{\det A}$$

Từ giả thiết, ta có:

$$\begin{aligned} \det(A^T A^2) &= \det(3I_3) \\ \Leftrightarrow \det(A^T) \det(A^2) &= 3^3 \det I_3 \\ \Leftrightarrow (\det A)(\det A)^2 &= 3^3 \\ \Leftrightarrow \det A &= 3 \end{aligned}$$

Vậy, $\det[(\frac{1}{3}A)^{-1}] = \frac{3^3}{3} = 9$.

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp 2 thỏa $(3A^T)^{-1} = B^2$ với $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Tìm A^{-1} .

Ta có:

$$(3A^T)^{-1} = B^2 \Leftrightarrow \frac{1}{3}(A^T)^{-1} = B^2 \Leftrightarrow \frac{1}{3}(A^{-1})^T = B^2 \Leftrightarrow (A^{-1})^T = 3B^2 \Leftrightarrow A^{-1} = (3B^2)^T = 3(B^2)^T$$

Trong đó,

$$B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Vậy,

$$A^{-1} = 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}^T = 3 \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Ví dụ: Cho A khả đảo và $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & m \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ và $B = 2A^T$.

Tìm phần tử nằm trên dòng 3, cột 1 của B^{-1} .

Ta có:

$$B^{-1} = (2A^T)^{-1} = \frac{1}{2}(A^T)^{-1} = \frac{1}{2}(A^{-1})^T$$

Vậy,

$$B^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & m \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ m & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Phần tử nằm trên dòng 3, cột 1 của B^{-1} là $\frac{m}{2}$.

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp n, khả đảo và B là ma trận cấp $n \times q$.

Tìm ma trận X thỏa $AX = B$.

Ta khử ma trận A trong phương trình $AX = B$ như sau:

Nhân 2 vế của phương trình với A^{-1} vào cùng phía bên trái :

$$A^{-1}(AX) = A^{-1}B \leftrightarrow (\underbrace{A^{-1}A}_{I_n})X = A^{-1}B \leftrightarrow \underbrace{I_n X}_X = A^{-1}B \leftrightarrow X = A^{-1}B$$

Vậy, phương trình trên có nghiệm duy nhất là $X = A^{-1}B$.

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp n, khả đảo và B là ma trận cấp $p \times n$.

Tìm ma trận X thỏa $XA = B$.

Ta khử ma trận A trong phương trình $XA = B$ bằng cách sau:

Nhân 2 vế của phương trình với A^{-1} vào cùng phía bên phải :

$$(XA)A^{-1} = BA^{-1} \leftrightarrow X(\underbrace{AA^{-1}}_{I_n}) = BA^{-1} \leftrightarrow \underbrace{XI_n}_X = BA^{-1} \leftrightarrow X = BA^{-1}$$

Vậy, phương trình trên có nghiệm duy nhất là $X = BA^{-1}$.

Ví dụ: Cho A, B, C, D là các ma trận vuông cấp n, khả đảo. Tìm ma trận X thỏa $AXB^TC^{-1} = D$.

Từ phương trình $AXB^TC^{-1} = D$, ta khử A bằng cách nhân A^{-1} vào bên trái 2 vế:

$$A^{-1}(AXB^TC^{-1}) = A^{-1}D \leftrightarrow (\underbrace{A^{-1}A}_{I_n})XB^TC^{-1} = A^{-1}D \leftrightarrow XB^TC^{-1} = A^{-1}D$$

Từ phương trình $XB^TC^{-1} = A^{-1}D$, ta khử C^{-1} bằng cách nhân C vào bên phải 2 vế:

$$(XB^TC^{-1})C = (A^{-1}D)C \leftrightarrow XB^T(\underbrace{C^{-1}C}_{I_n}) = A^{-1}DC \leftrightarrow XB^T = A^{-1}DC$$

Từ phương trình $XB^T = A^{-1}DC$, ta khử B^T bằng cách nhân $(B^T)^{-1}$ vào bên phải 2 vế:

$$(XB^T)(B^T)^{-1} = (A^{-1}DC)(B^T)^{-1} \leftrightarrow X(\underbrace{B^T(B^T)^{-1}}_{I_n}) = A^{-1}DC(B^T)^{-1} \leftrightarrow X = A^{-1}DC(B^T)^{-1} = A^{-1}DC(B^{-1})^T$$

Ví dụ: Cho A, B, C là các ma trận vuông cấp 3, khả đảo thỏa $AB = 2B^2C$ và $\det B = 3$, $\det C = 2$.

Hãy biểu diễn A theo B và C rồi tính $\det A$.

Ta có:

$$AB = 2B^2C \leftrightarrow A = 2B^2CB^{-1}$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} \det A &= \det(\underbrace{2B^2CB^{-1}}_{3 \times 3}) = 2^3 \det(B^2CB^{-1}) \\ &= 2^3 \det(B^2) (\det C) \det(B^{-1}) = 2^3 (\det B)^2 (\det C) (\det B)^{-1} \\ &= 2^3 \cdot 3^2 \cdot 2 \cdot 3^{-1} = 48 \end{aligned}$$

Ví dụ: Cho A và B là các ma trận vuông cấp n thỏa $AB = BA$ và A khả đảo.

Chương 1: Ma trận và định thức

Chứng minh rằng $A^{-1}B = BA^{-1}$.

Ta có:

$$B = B.I_n = B(AA^{-1}) = (BA)A^{-1} = (AB)A^{-1} = A(BA^{-1})$$

Vậy, $B = A(BA^{-1})$ và nhân A^{-1} vào bên trái 2 vế của đẳng thức này thì ta được:

$$A^{-1}B = \underbrace{A^{-1}A}_{I_n}(BA^{-1}) \leftrightarrow A^{-1}B = BA^{-1}$$

Ví dụ: Cho A và B là các ma trận vuông cấp n, khả đảo. Chứng minh rằng

$$(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1} \leftrightarrow AB = BA$$

Giả sử $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$, khi đó ta lấy nghịch đảo 2 vế:

$$\left((AB)^{-1}\right)^{-1} = \left(A^{-1}B^{-1}\right)^{-1} \rightarrow AB = (B^{-1})^{-1} \cdot (A^{-1})^{-1} = BA$$

Ngược lại, giả sử $AB = BA$. Lấy nghịch đảo 2 vế, ta được:

$$(AB)^{-1} = (BA)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$$

Ví dụ: Cho A và B là các ma trận vuông cấp n thỏa $A = P^{-1}BP$ với P là ma trận vuông cấp n khả đảo. Chứng minh rằng: $B^3 = PA^3P^{-1}$ và $\det A = \det B$.

Ta có:

$$A = P^{-1}BP \rightarrow PA = P(P^{-1}BP) = \underbrace{(PP^{-1})}_{I_n}BP = BP$$

Vậy

$$PA = BP \rightarrow (PA)P^{-1} = (BP)P^{-1} = B\underbrace{(PP^{-1})}_{I_n} = B$$

Tóm lại, ta được $B = PAP^{-1}$ và từ đó ta có:

$$B^2 = B.B = (PAP^{-1})(PAP^{-1}) = PA\underbrace{(P^{-1}P)}_{I_n}AP^{-1} = PA^2P^{-1}$$

$$B^3 = B^2B = (PA^2P^{-1})(PAP^{-1}) = PA^2\underbrace{(P^{-1}P)}_{I_n}AP^{-1} = PA^3P^{-1}$$

Cũng từ giả thiết, ta có:

$$\det A = \det(P^{-1}BP) = \det(P^{-1})(\det B)(\det P) = \frac{1}{\det P}(\det B)(\det P) = \det B$$

Chú ý: Qua ví dụ này, ta thấy nếu $A = P^{-1}BP$ thì $B = PAP^{-1}$ và $A^k = P^{-1}B^kP$; $B^k = PA^kP^{-1}$

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp n thỏa $A^2 = 2A$. Chứng minh rằng $(A - I_n)^2 = I_n$ rồi từ đó suy ra $(A - I_n)^{-1}$.

Vì $A.I_n = I_n.A$ nên ta áp dụng được hằng đẳng thức $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ cho A và I_n :

$$(A - I_n)^2 = A^2 - 2A \cdot I_n + (I_n)^2 = \underbrace{A^2 - 2A}_{O_{n \times n}} + I_n = I_n$$

Vậy,

$$(A - I_n)^2 = I_n \rightarrow (A - I_n)(A - I_n) = I_n \rightarrow (A - I_n)^{-1} = A - I_n$$

3.2 Điều kiện khả đảo

Cho A là ma trận vuông cấp n. Để A khả đảo thì điều kiện cần và đủ là $\det A \neq 0$.

$$\boxed{A \text{ khả đảo} \leftrightarrow \det A \neq 0}$$

Ví dụ: Ma trận nào sau đây là khả đảo?

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 0 \text{ nên } A \text{ không khả đảo, nghĩa là } A^{-1} \text{ không tồn tại.}$$

$$\text{b) } A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 1 & 4 & 7 \\ 6 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 1 & 4 & 7 \\ 6 & 2 & 3 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} -38 \neq 0 \text{ nên } A \text{ khả đảo, nghĩa là } A^{-1} \text{ tồn tại.}$$

Ví dụ: Tìm điều kiện để ma trận sau là khả đảo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & m & 7 \end{pmatrix} \quad (m \text{ là tham số})$$

Để A khả đảo thì $\det A \neq 0$.

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & m & 7 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} -m + 4$$

Nhắc lại quy tắc Sarrus:

$$\begin{aligned}
 \det A &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & 2 & 3 \\ 3 & m & 7 & 3 & m \end{vmatrix} \\
 &= \underbrace{(1 \cdot 3 \cdot 7 + 1 \cdot 5 \cdot 3 + 2 \cdot 2 \cdot m)}_{4m+36} - \underbrace{(3 \cdot 3 \cdot 2 + m \cdot 5 \cdot 1 + 7 \cdot 2 \cdot 1)}_{5m+32} \\
 &= -m + 4
 \end{aligned}$$

Vậy, A khả đảo khi và chỉ khi $-m + 4 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 4$

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ m & 4 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$

Tìm điều kiện để phương trình $AX = B$ có nghiệm.

Do A và B đều là ma trận vuông cấp 2 nên X cũng là ma trận vuông cấp 2.

Ta có: $\det A = 4 - 2m$

- Nếu $\det A \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 2$: khi đó A khả đảo và phương trình $AX = B$ có nghiệm duy nhất là $X = A^{-1}B$ (thỏa yêu cầu có nghiệm).

- Nếu $\det A = 0 \Leftrightarrow m = 2$: khi đó $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

Đặt $X = \begin{pmatrix} x & z \\ y & t \end{pmatrix}$ thì:

$$AX = B \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & z \\ y & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$$

Phương trình trên tương đương với hệ phương trình tuyến tính:

$$\begin{cases} x + 2y = -1 \\ 2x + 4y = -2 \\ z + 2t = 3 \\ 2z + 4t = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = -1 \\ z + 2t = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2y - 1 \\ z = -2t + 3 \end{cases} \quad (y, t \in \mathbb{R})$$

Hệ này có vô số nghiệm, vậy tồn tại vô số ma trận X thỏa $AX = B$ (thỏa yêu cầu có nghiệm).

Vậy, phương trình $AX = B$ có nghiệm với mọi m.

Ghi chú. Cho A là ma trận vuông cấp n. Ta nói:

- A *không suy biến* (non-singular) nếu $\det A \neq 0$, nghĩa là A khả đảo.
- A *suy biến* (singular) nếu $\det A = 0$, nghĩa là A không khả đảo.

Ví dụ: Tìm điều kiện để ma trận sau là không suy biến

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & m & 5 \end{pmatrix}$$

Chương 1: Ma trận và định thức

Để A không suy biến (khả đảo) thì $\det A \neq 0$.

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & m & 5 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} m - 8$$

Nhắc lại quy tắc Sarrus:

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 3 & 2 & 5 \\ 3 & m & 5 & 3 & m \end{vmatrix} \\ &= \underbrace{(1 \cdot 5 \cdot 5 + 3 \cdot 3 \cdot 3 + 2 \cdot 2 \cdot m)}_{4m+52} - \underbrace{(3 \cdot 5 \cdot 2 + m \cdot 3 \cdot 1 + 5 \cdot 2 \cdot 3)}_{3m+60} \\ &= m - 8 \end{aligned}$$

Vậy, A không suy biến (khả đảo) khi và chỉ khi $m - 8 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 8$

Ví dụ: Tìm điều kiện để ma trận sau là suy biến

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & m \end{pmatrix}$$

Để A suy biến (không khả đảo) thì $\det A = 0$.

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & m \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} m - 2$$

Nhắc lại quy tắc Sarrus:

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & m & 3 & 4 \end{vmatrix} \\ &= \underbrace{(1 \cdot 3 \cdot m + 1 \cdot 1 \cdot 3 + 1 \cdot 2 \cdot 4)}_{3m+11} - \underbrace{(3 \cdot 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 \cdot 1 + m \cdot 2 \cdot 1)}_{2m+13} \\ &= m - 2 \end{aligned}$$

Vậy, A suy biến (không khả đảo) khi và chỉ khi $m - 2 = 0 \Leftrightarrow m = 2$

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} m & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & m & 1 \end{pmatrix}$ và đặt $C = 2AB$. Tìm điều kiện để C^2 không suy biến (khả đảo).

HD: Để C^2 không suy biến thì $\det(C^2) \neq 0 \Leftrightarrow (\det C)^2 \neq 0 \Leftrightarrow \det C \neq 0$

Trong đó, $\det C = \det(\underbrace{2AB}_{3 \times 3}) = 2^3 \det(AB) = 8 \det A \cdot \det B$

Vậy C^2 không suy biến khi

$$8 \det A \cdot \det B \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \det A \neq 0 \\ \det B \neq 0 \end{cases}$$

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & m & 3 \end{pmatrix}$ và đặt $B = (2I_3 - A)^2$.

Tìm điều kiện để B suy biến.

Để B suy biến (không khả đảo) thì $\det B = 0$.

Mà $\det B = \det(2I_3 - A)^2 = [\det(2I_3 - A)]^2$ (nhắc lại, ta có $\det(C^2) = (\det C)^2$)

$$2I_3 - A = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & m & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & m & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -2 & 0 & 1 \\ -1 & -m & -1 \end{pmatrix}$$

$$\det(2I_3 - A) = \det \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -2 & 0 & 1 \\ -1 & -m & -1 \end{pmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} -3m + 3$$

Nhắc lại quy tắc Sarrus:

$$\begin{aligned} \det(2I_3 - A) &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -2 & 0 & 1 \\ -1 & -m & -1 \end{vmatrix} \\ &= \underbrace{[1 \cdot 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-2) \cdot (-m)]}_{-4m+1} - \underbrace{[(-1) \cdot 0 \cdot (-2) + (-m) \cdot 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-2) \cdot (-1)]}_{-m-2} \\ &= -3m + 3 \end{aligned}$$

Vậy, $\det B = (-3m + 3)^2$ và do đó B suy biến khi

$$(-3m + 3)^2 = 0 \Leftrightarrow m = 1$$

Ví dụ: Cho các ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$

Tìm điều kiện để ma trận $A^2 + AB$ không suy biến.

Để ma trận $A^2 + AB$ không suy biến thì

$$\det(A^2 + AB) \neq 0 \Leftrightarrow \det[A(A + B)] \neq 0 \Leftrightarrow (\det A) \det(A + B) \neq 0$$

Trong đó,

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ m & 1 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} -5m + 4$$

$$\det(A+B) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 2 & 5 & 0 \\ m+2 & 0 & -1 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} -20m - 50$$

Vậy, ma trận $A^2 + AB$ không suy biến khi $(-5m + 4)(-20m - 50) \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq \frac{4}{5} \\ m \neq -\frac{5}{2} \end{cases}$

Ví dụ: Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & m \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Tìm điều kiện để ma trận $A^2 + A$ suy biến.

Để ma trận $A^2 + A$ suy biến thì $\det(A^2 + A) = 0$

Ta có:

$$\det(A^2 + A) = \det[A(A + I_3)] = (\det A) \det(A + I_3)$$

Trong đó,

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & m \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3m - 2$$

$$\det(A + I_3) = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & m \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2m$$

Vậy,

$$\det(A^2 + A) = (3m - 2)2m$$

và ma trận $A^2 + A$ suy biến khi

$$(3m - 2)2m = 0 \Leftrightarrow m = 0 \text{ hay } m = \frac{2}{3}$$

Ví dụ: Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ m & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

Tìm điều kiện để ma trận $A^3 - A$ suy biến.

Để ma trận $A^3 - A$ suy biến thì $\det(A^3 - A) = 0$.

Ta có:

$$\det(A^3 - A) = \det[A(A^2 - I_3)] = (\det A) \det(A^2 - I_3)$$

Vì các ma trận A và I_3 giao hoán với nhau (nghĩa là $A.I_3 = I_3.A$) nên ta áp dụng hằng đẳng thức:

$$A^2 - I_3 = A^2 - I_3^2 = (A + I_3)(A - I_3)$$

Do đó,

$$\det(A^2 - I_3) = \det[(A + I_3)(A - I_3)] = \det(A + I_3) \det(A - I_3)$$

Vậy,

$$\det(A^3 - A) = (\det A) \det(A + I_3) \det(A - I_3)$$

Trong đó,

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ m & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} m; \quad \det(A + I_3) = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ m & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} 2 - m; \quad \det(A - I_3) = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ m & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} 3m + 4$$

Do đó, $A^3 - A$ suy biến khi

$$m(2 - m)(3m + 4) = 0 \Leftrightarrow m = 0 \vee m = 2 \vee m = -\frac{4}{3}$$

Ví dụ: Cho A và B là các ma trận vuông cấp n thỏa $AB = \alpha I_n$ với $\alpha \neq 0$. Chứng minh rằng A và B khả đảo và $A^{-1} = \frac{1}{\alpha} B$

Ta có: $\det(AB) = \det(\alpha I_n)$, mà $\det(AB) = (\det A)(\det B)$ và $\det(\alpha I_n) = \alpha^n \underbrace{\det I_n}_{=1} = \alpha^n$ nên

$$(\det A)(\det B) = \alpha^n \neq 0$$

Suy ra $\det A \neq 0$ và $\det B \neq 0$, nghĩa là A khả đảo và B khả đảo.

Nhân A^{-1} vào bên trái 2 vế của đẳng thức $AB = \alpha I_n$ thì ta được:

$$A^{-1}(AB) = A^{-1}(\alpha I_n) \rightarrow \underbrace{(A^{-1}A)}_{I_n} B = \alpha \underbrace{A^{-1}I_n}_{A^{-1}} \rightarrow B = \alpha A^{-1} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\alpha} B$$

Ví dụ: Cho A và B là các ma trận vuông cấp n thỏa $A \neq O_{n \times n}$; $B \neq O_{n \times n}$ và $AB = O_{n \times n}$ (ma trận không). Chứng minh rằng cả A và B đều suy biến.

Ta chứng minh A suy biến và B suy biến bằng lập luận phản chứng.

Giả sử A không suy biến. Khi đó A khả đảo (tồn tại A^{-1}).

Nhân A^{-1} vào bên trái 2 vế của đẳng thức $AB = O_{n \times n}$ thì ta được:

$$A^{-1}(AB) = A^{-1}.O_{n \times n} \rightarrow (\underbrace{A^{-1}A}_{I_n})B = O_{n \times n} \rightarrow B = O_{n \times n} : \text{mâu thuẫn với giả thiết } B \neq O_{n \times n}$$

Vậy, A suy biến.

Tương tự, giả sử B không suy biến. Khi đó B khả đảo (tồn tại B^{-1}).

Nhân B^{-1} vào bên phải 2 vế của đẳng thức $AB = O_{n \times n}$ thì ta được:

$$(AB)B^{-1} = O_{n \times n}.B^{-1} \rightarrow A(\underbrace{BB^{-1}}_{I_n}) = O_{n \times n} \rightarrow A = O_{n \times n} : \text{mâu thuẫn với giả thiết } A \neq O_{n \times n}$$

Vậy, B suy biến.

3.3 Tìm ma trận đảo

Cho $A = (a_{ij})_{n \times n}$ là ma trận vuông cấp n, khả đảo.

Đặt

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

(M_{ij} là định thức con bù có được từ A bằng cách xóa dòng i, cột j)

và

$$P_A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}^T$$

(chú ý dấu chuyển vị)

Ta gọi P_A là ma trận phụ hợp của A.

Khi đó,

$$AP_A = (\det A)I_n = P_A A$$

Vì A khả đảo nên $\det A \neq 0$ và đẳng thức trên trở thành:

$$A\left(\frac{1}{\det A} P_A\right) = \left(\frac{1}{\det A} P_A\right)A = I_n$$

Suy ra

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} P_A$$

hay

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}^T$$

Chú ý: Từ công thức $A^{-1} = \frac{1}{\det A} P_A$ ta có

$$P_A = (\det A) \cdot A^{-1}$$

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ với $ad - bc \neq 0$. Tìm A^{-1} .

Ta có: $\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0$ nên A khả đảo và

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}^T$$

Trong đó,

$$\det A = ad - bc$$

$$A_{11} = \underbrace{(-1)^{1+1}}_1 M_{11} = d$$

$$A_{12} = \underbrace{(-1)^{1+2}}_{-1} M_{12} = -c$$

$$A_{21} = \underbrace{(-1)^{2+1}}_{-1} M_{21} = -b$$

$$A_{22} = \underbrace{(-1)^{2+2}}_1 M_{22} = a$$

Thay vào, ta được:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}^T = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$; $C = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ và giả sử ma trận X thỏa $XA = B$. Tìm CX

Ta tìm X từ phương trình $XA = B$ như sau:

$$\text{Do } \det A = -2 \neq 0 \text{ nên } A \text{ khả đảo và } A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Nhân A^{-1} vào bên phải 2 vế của phương trình $XA = B$ thì được:

$$(XA)A^{-1} = BA^{-1} \leftrightarrow X(\underbrace{AA^{-1}}_{I_2}) = BA^{-1} \leftrightarrow X = BA^{-1}$$

Vậy,

$$X = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \cdot -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 4 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Do đó,

$$CX = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16 & 26 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}$$

Ví dụ: Tìm A^{-1} với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

Ta có:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 7 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} -2 \neq 0$$

Vậy A khả đảo và

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}^T$$

Trong đó,

$$\det A = -2$$

$$A_{11} = \underbrace{(-1)^{1+1}}_1 M_{11} = \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} = 5$$

$$A_{12} = \underbrace{(-1)^{1+2}}_{-1} M_{12} = - \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}}_2 = -2$$

$$A_{13} = \underbrace{(-1)^{1+3}}_1 M_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{21} = \underbrace{(-1)^{2+1}}_{-1} M_{21} = - \underbrace{\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 1 \end{vmatrix}}_{-4} = 4$$

$$A_{22} = \underbrace{(-1)^{2+2}}_1 M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -2$$

$$A_{23} = \underbrace{(-1)^{2+3}}_{-1} M_{23} = - \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 7 \end{vmatrix}}_{-2} = 2$$

$$A_{31} = \underbrace{(-1)^{3+1}}_1 M_{31} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = -5$$

$$A_{32} = \underbrace{(-1)^{3+2}}_{-1} M_{32} = - \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}}_{-2} = 2$$

$$A_{33} = \underbrace{(-1)^{3+3}}_1 M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -1$$

Thay vào (chú ý dấu chuyển vị), ta được:

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 5 & -2 & -1 \\ 4 & -2 & 2 \\ -5 & 2 & -1 \end{pmatrix}^T = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & 4 & -5 \\ -2 & -2 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{2} & -2 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & m \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ và $B = (b_{ij})_{3 \times 3}$ thỏa $AP_A = B$, trong đó P_A là ma trận phụ hợp của A .

Tính b_{23} và b_{22} .

Dùng công thức $AP_A = (\det A)I_n$, ta được:

$$B = AP_A = \underbrace{(\det A)}_{-2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Vậy, $b_{23} = 0$ và $b_{22} = -2$.

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} -4 & -3 & m \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ thỏa $P_A = A$. Tìm m .

Đặt $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ và $P_A = (A_{ij})_{3 \times 3}^T$ thì

$$P_A = A \Leftrightarrow (A_{ij})_{3 \times 3}^T = (a_{ij})_{3 \times 3} \Leftrightarrow a_{ij} = A_{ji} \quad \forall i, j$$

Suy ra

$$\underbrace{a_{13}}_m = A_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = \begin{vmatrix} -3 & m \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -3 \rightarrow m = -3$$

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ m & 3 & 1 \end{pmatrix}$ và giả sử A không suy biến. Gọi $B = (b_{ij})_{3 \times 3}$ là ma trận thỏa

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} B. \text{ Tính } b_{21}.$$

Gọi $P_A = (A_{ij})_{3 \times 3}^T$ là ma trận phụ hợp của A thì $A^{-1} = \frac{1}{\det A} P_A$

Suy ra $B = P_A$, nghĩa là

$$(b_{ij})_{3 \times 3} = (A_{ij})_{3 \times 3}^T \leftrightarrow b_{ij} = A_{ji} \quad \forall i, j$$

Vậy,

$$b_{21} = A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ m & 1 \end{vmatrix} = m - 2$$

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp n, khả đảo. Gọi P_A là ma trận phụ hợp của A, chứng minh rằng:

$$\boxed{\det(P_A) = (\det A)^{n-1}}$$

Ta có: $A^{-1} = \frac{1}{\det A} P_A$, đặt $\alpha = \det A$ thì $A^{-1} = \frac{1}{\alpha} P_A \rightarrow P_A = \alpha A^{-1}$

Vậy,

$$\det(P_A) = \det(\alpha \underbrace{A^{-1}}_{n \times n}) = \alpha^n \det(A^{-1}) = \alpha^n \cdot \frac{1}{\det A} = (\det A)^n \cdot \frac{1}{\det A} = (\det A)^{n-1}$$

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp 4 thỏa $A^T P_A = 3I_4$. Tính $\det[(\frac{1}{3}A)^{-1}]$.

Ta có:

$$\det[(\frac{1}{3}A)^{-1}] = \frac{1}{\det(\frac{1}{3}A)} = \frac{1}{(\frac{1}{3})^4 \det(A)} = \frac{3^4}{\det A}$$

Từ giả thiết $A^T P_A = 3I_4$ suy ra:

$$\det(A^T P_A) = \det(3I_4) \leftrightarrow \det(A^T) \det(P_A) = 3^4 \leftrightarrow (\det A) \det(P_A) = 3^4$$

Dùng công thức $\det P_A = (\det A)^{n-1}$ với $n = 4$ kết hợp với phương trình trên, ta được:

$$(\det A)(\det A)^3 = 3^4 \leftrightarrow (\det A)^4 = 3^4 \leftrightarrow \det A = \pm 3$$

Vậy,

$$\det[(\frac{1}{3}A)^{-1}] = \frac{3^4}{\det A} = \frac{3^4}{\pm 3} = \pm 27$$

Chương 1: Ma trận và định thức

Ví dụ: Cho A, B là các ma trận vuông cấp 3, không suy biến và thỏa $\det P_A = 2$.

Tính $\det(2AB^T A^T B^{-1})$.

Ta có:

$$\det(\underbrace{2AB^T A^T B^{-1}}_{3 \times 3}) = 2^3 \det(AB^T A^T B^{-1}) = 8(\det A)(\det B^T) \det(A^T) \det(B^{-1})$$

Vì $\det(B^T) = \det B$; $\det(A^T) = \det A$; $\det(B^{-1}) = \frac{1}{\det B}$ nên

$$\det(\underbrace{2AB^T A^T B^{-1}}_{3 \times 3}) = 8(\det A)(\det B) \det(A) \frac{1}{\det B} = 8(\det A)^2$$

Áp dụng công thức $\det P_A = (\det A)^{n-1}$ với $n = 3$, ta được $\det P_A = (\det A)^2$

Theo giả thiết,

$$\det P_A = 2 \Leftrightarrow (\det A)^2 = 2$$

Do đó,

$$\det(2AB^T A^T B^{-1}) = 8(\det A)^2 = 8.2 = 16$$

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp $n \geq 2$. Gọi P_{3A} là ma trận phụ hợp của ma trận $3A$. Biết $\det A = 3$ và $\det P_{3A} = 27$, tìm giá trị của n.

Trong công thức $\det P_A = (\det A)^{n-1}$, thay A bởi $3A$ thì ta được:

$$\det P_{3A} = (\det 3A)^{n-1} = (3^n \underbrace{\det A}_3)^{n-1} = (3^n \cdot 3)^{n-1} = 3^{n^2-1}$$

Theo giả thiết,

$$\det P_{3A} = 27 \Leftrightarrow 3^{n^2-1} = 3^3 \Leftrightarrow n^2 - 1 = 3 \Leftrightarrow n^2 = 4 \stackrel{n>0}{\Leftrightarrow} n = 2$$

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp 3 thỏa $\det[(\frac{1}{2}A)^{-1}] = 4$. Tính AP_{2A} .

Trong công thức $AP_A = (\det A)I_n$, nếu thay A bởi $2A$ thì ta được:

$$(2A)P_{2A} = (\det 2A)I_3 = 2^3(\det A)I_3$$

Suy ra

$$AP_{2A} = 2^2(\det A)I_3$$

Theo giả thiết:

$$\det[(\frac{1}{2}A)^{-1}] = 4 \Leftrightarrow \frac{1}{\det(\frac{1}{2}A)} = 4 \Leftrightarrow \frac{1}{(\frac{1}{2})^3 \det(A)} = 4 \Leftrightarrow \det A = 2$$

Vậy,

$$AP_{2A} = 2^2(\det A)I_3 = 2^2 \cdot 2 \cdot I_3 = 8I_3$$

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp 4 thỏa $\det(P_{2A}) = 8$. Tính AP_{3A} .

Trong công thức $AP_A = (\det A)I_n$, nếu thay A bởi 3A thì ta được:

$$(3A)P_{3A} = (\det 3A)I_4 = 3^4(\det A)I_4$$

Suy ra

$$AP_{3A} = 3^3(\det A)I_4$$

Theo giả thiết:

$$\det(P_{2A}) = 8 \leftrightarrow [\det(2A)]^3 = 8 \leftrightarrow \det(2A) = 2 \leftrightarrow 2^4 \det A = 2 \leftrightarrow \det A = \frac{1}{8}$$

(dùng công thức $\det P_B = (\det B)^{n-1}$)

Vậy,

$$AP_{3A} = 3^3(\det A)I_4 = \frac{27}{8}I_4$$

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp 4 thỏa $A^T A^3 = 2I_4$. Chọn phát biểu **ĐÚNG**:

A. $A^2 P_{2A} = \pm 4A$ B. $A^2 P_{2A} = 6A$ C. $A^2 P_{2A} = \frac{1}{2}A$ D. $A^2 P_{2A} = \pm 16A$

Trong công thức $AP_A = (\det A)I_n$, thay A bởi 2A thì ta được:

$$(2A)P_{2A} = \det(2A)I_4 \leftrightarrow AP_{2A} = \frac{1}{2}\det(2A)I_4 = \frac{1}{2} \cdot 2^4 \det(A)I_4 = 8\det(A)I_4$$

Suy ra:

$$A^2 P_{2A} = A(AP_{2A}) = A[8\det(A)I_4] = 8\det(A)\underbrace{(AI_4)}_A = 8\det(A)A$$

Ta tính $\det A$ từ giả thiết $A^T A^3 = 2I_4$ như sau:

$$\det(A^T A^3) = \det(2I_4) \leftrightarrow \det(A^T) \det(A^3) = 2^4 \det I_4 \leftrightarrow (\det A)(\det A)^3 = 2^4 \leftrightarrow (\det A)^4 = 2^4$$

Vậy $\det A = \pm 2$ và do đó $A^2 P_{2A} = 8.(\pm 2).A = \pm 16A \rightarrow$ câu D là ĐÚNG.

Ví dụ: Cho A và B là ma trận vuông cấp n, khả đảo và $\alpha \neq 0$. Gọi $P_A, P_B, P_{AB}, P_{\alpha A}$ lần lượt là ma trận phụ hợp của A, B, AB, αA .

Chứng minh rằng:

$$\boxed{P_{AB} = P_B P_A} \quad \text{và} \quad \boxed{P_{\alpha A} = \alpha^{n-1} P_A}$$

Do A và B khả đảo nên AB cũng khả đảo và $(AB)^{-1} = \frac{1}{\det(AB)} P_{AB} \rightarrow P_{AB} = \det(AB)(AB)^{-1}$

Mà $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ và $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ nên:

$$P_{AB} = \det A \cdot \det B \cdot (B^{-1}A^{-1}) = \underbrace{(\det B)B^{-1}}_{P_B} \underbrace{(\det A)A^{-1}}_{P_A} = P_B P_A$$

Do A khả đảo nên $\alpha \neq 0$ nên αA cũng khả đảo và $(\alpha A)^{-1} = \frac{1}{\det(\alpha A)} P_{\alpha A} \rightarrow P_{\alpha A} = \det(\alpha A) \cdot (\alpha A)^{-1}$

Mà $\det(\alpha A) = \alpha^n \det A$ và $(\alpha A)^{-1} = \frac{1}{\alpha} A^{-1}$ nên:

$$P_{\alpha A} = \det(\alpha A) \cdot (\alpha A)^{-1} = (\alpha^n \det A) \left(\frac{1}{\alpha} A^{-1} \right) = \alpha^{n-1} \underbrace{(\det A) A^{-1}}_{P_A} = \alpha^{n-1} P_A$$

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp 3, khả đảo và $B = -A$. Tìm mối quan hệ giữa $\det A$ và $\det B$, giữa P_A và P_B .

Ta có:

$$\det B = \det(-A) = (-1)^3 \det A = -\det A$$

Áp dụng công thức $P_{\alpha A} = \alpha^{n-1} P_A$ (trong ví dụ trên) với $\alpha = -1$ và $n = 3$, ta được:

$$P_B = P_{-A} = (-1)^2 P_A = P_A$$

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp n , khả đảo. Chứng minh rằng:

$$P_{A^{-1}} = (P_A)^{-1}$$

Do A khả đảo nên A^{-1} khả đảo và

$$P_{A^{-1}} = \det(A^{-1}) \cdot (A^{-1})^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot (A^{-1})^{-1} = (\det A)^{-1} \cdot (A^{-1})^{-1} = \underbrace{[(\det A) \cdot (A^{-1})]^{-1}}_{P_A} = (P_A)^{-1}$$

Nhận xét: $P_{A^{-1}} = \det(A^{-1}) \cdot (A^{-1})^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A$

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp n , khả đảo. Gọi P_A là ma trận phụ hợp của A và đặt $B = P_A$

Chứng minh rằng:

$$P_B = (\det A)^{n-2} A$$

trong đó P_B là ma trận phụ hợp của B .

Ta có $A^{-1} = \frac{1}{\det A} P_A \rightarrow P_A = (\det A) A^{-1}$

Vì $\det A \neq 0$ và A^{-1} khả đảo nên $B = P_A = (\det A) A^{-1}$ khả đảo và $B^{-1} = \frac{1}{\det B} P_B \rightarrow P_B = (\det B) B^{-1}$

Mà $\det B = \det P_A = (\det A)^{n-1}$ và $B^{-1} = (P_A)^{-1} = [(\det A) A^{-1}]^{-1} = \frac{1}{\det A} (A^{-1})^{-1} = \frac{1}{\det A} A$ nên:

$$P_B = (\det B)B^{-1} = (\det A)^{n-1} \cdot \frac{1}{\det A} A = (\det A)^{n-2} A$$

Phần phụ lục

Tìm ma trận đảo trên máy tính Casio fx-580VN X

Để tìm ma trận đảo (inverse of matrix) trên **Casio fx-580VN X**, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào chế độ ma trận

- Bấm phím **[MENU]**.
- Nhấn phím số **[4]** (biểu tượng Matrix) để vào môi trường tính toán ma trận.

Bước 2: Nhập dữ liệu ma trận

- Chọn ma trận: nhấn phím **[1]** để chọn ma trận A (có tên là **MatA**).
- Chọn cấp của ma trận: máy tính sẽ hỏi số dòng (number of rows) và số cột (number of columns) của ma trận. Chẳng hạn, nếu ma trận cấp 3×3 thì nhấn phím số **[3]** cho số dòng và nhấn phím **[3]** cho số cột.
- Nhập số liệu vào ma trận (có tên là **MatA**): nhập từng phần tử của ma trận, sau mỗi số nhấn dấu **[=]** để chuyển sang phần tử tiếp theo.
- Sau khi nhập xong, bấm phím **[AC]** để lưu vào bộ nhớ và thoát ra.

Như thế, trong bộ nhớ của máy tính đã lưu một ma trận có tên là **MatA** và có số liệu như ta đã nhập.

Bước 3: Gọi chức năng tính nghịch đảo

- Nhấn phím **[OPTN]** (Options).
- Nhấn phím **[3]** để gọi ma trận có tên là **MatA** ra màn hình.
- Bấm phím **[x^{-1}]** (lúc này, trên màn hình sẽ hiển thị **MatA⁻¹**)
- Bấm dấu **[=]** để xem kết quả.

BÀI TẬP

1. Dùng Casio, tính định thức ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 3 \\ 3 & 9 & 7 \end{pmatrix}$

Ma trận này có khả đảo không? Nếu có, hãy dùng công thức tính ma trận đảo để tìm ma trận đảo A^{-1} . Sau đó, dùng Casio để kiểm tra lại kết quả của A^{-1} .

2. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} m & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

a) Tìm điều kiện để A không suy biến.

b) Khi $m = 0$, tìm A^{-1} (dùng công thức tính ma trận đảo và trình bày tính toán chi tiết).

3.4 Ứng dụng của ma trận đảo

Xét hệ phương trình tuyến tính gồm có n phương trình và n ẩn số:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

với n ẩn số (unknowns) là $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Đặt

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}_{n \times n}; \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{n \times 1}; \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}_{n \times 1}$$

Ta gọi A là *ma trận hệ số* của hệ phương trình, ma trận này chứa hệ số của n ẩn.

Ta có:

$$AX = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}_{n \times n} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{n \times 1} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n \end{pmatrix}_{n \times 1}$$

Do đó, hệ phương trình trên trở thành: $AX = B$

Giả sử A khả đảo, khi đó tồn tại A^{-1} . Nhân A^{-1} vào bên trái hai vế của phương trình $AX = B$:

$$\begin{aligned} A^{-1}(AX) &= A^{-1}B \\ \Leftrightarrow (\underbrace{A^{-1}A}_{I_n})X &= A^{-1}B \\ \Leftrightarrow I_n X &= A^{-1}B \\ \Leftrightarrow X &= A^{-1}B \end{aligned}$$

Vậy, hệ có nghiệm duy nhất là $X = A^{-1}B$.

Hệ quả. Nếu hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ có ma trận hệ số A không suy biến thì hệ có nghiệm duy nhất cho bởi $X = A^{-1}B$.

Ví dụ: Một công ty sản xuất 2 loại ô tô là I và II. Biết rằng:

- Mỗi ô tô loại I cần 0.8 giờ để sơn và 0.6 giờ để đánh bóng.
- Mỗi ô tô loại II cần 0.7 giờ để sơn và 0.4 giờ để đánh bóng.
- Tổng thời gian để sơn là 53 giờ, tổng số giờ để đánh bóng là 36 giờ.

Tính số ô tô loại I và loại II đã được sản xuất.

Gọi x_1, x_2 lần lượt là số ô tô loại I và loại II được sản xuất thì

- Tổng thời gian để sơn là $0.8x_1 + 0.7x_2$
- Tổng thời gian để đánh bóng là $0.6x_1 + 0.4x_2$

Vậy, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 0.8x_1 + 0.7x_2 = 53 \\ 0.6x_1 + 0.4x_2 = 36 \end{cases}$$

Đặt

$$A = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.7 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}; X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 53 \\ 36 \end{pmatrix}$$

thì hệ phương trình có dạng $AX = B$.

Vì $\det A = \begin{vmatrix} 0.8 & 0.7 \\ 0.6 & 0.4 \end{vmatrix} = -0.1 \neq 0$ nên A khả đảo và

$$A^{-1} = \frac{1}{-0.1} \begin{pmatrix} 0.4 & -0.7 \\ -0.6 & 0.8 \end{pmatrix} = -10 \begin{pmatrix} 0.4 & -0.7 \\ -0.6 & 0.8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 7 \\ 6 & -8 \end{pmatrix}$$

Vậy

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -4 & 7 \\ 6 & -8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 53 \\ 36 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 \\ 30 \end{pmatrix}$$

Số ô tô loại I và loại II đã được sản xuất là: $\begin{cases} x_1 = 40 \\ x_2 = 30 \end{cases}$

Ví dụ: Xét hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 17 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 7 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 14 \end{cases}$$

Ma trận hệ số của hệ phương trình là:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Vì $\det A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} 42 \neq 0$ nên hệ có nghiệm duy nhất cho bởi $X = A^{-1}B$ với

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 17 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix}$$

Dùng công thức:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}^T$$

(chú ý dấu chuyển vị)

Trong đó,

$$\det A = 42$$

$$A_{11} = \underbrace{(-1)^{1+1}}_1 M_{11} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 7$$

$$A_{12} = \underbrace{(-1)^{1+2}}_{-1} M_{12} = - \underbrace{\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}}_7 = -7$$

$$A_{13} = \underbrace{(-1)^{1+3}}_1 M_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 7$$

$$A_{21} = \underbrace{(-1)^{2+1}}_{-1} M_{21} = - \underbrace{\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}}_{-11} = 11$$

$$A_{22} = \underbrace{(-1)^{2+2}}_1 M_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1$$

$$A_{23} = \underbrace{(-1)^{2+3}}_{-1} M_{23} = - \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}}_7 = -7$$

$$A_{31} = \underbrace{(-1)^{3+1}}_1 M_{31} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5$$

$$A_{32} = \underbrace{(-1)^{3+2}}_{-1} M_{32} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 11$$

$$A_{33} = \underbrace{(-1)^{3+3}}_1 M_{33} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 7$$

Thay vào, ta được:

$$A^{-1} = \frac{1}{42} \begin{pmatrix} 7 & -7 & 7 \\ 11 & 1 & -7 \\ -5 & 11 & 7 \end{pmatrix}^T = \frac{1}{42} \begin{pmatrix} 7 & 11 & -5 \\ -7 & 1 & 11 \\ 7 & -7 & 7 \end{pmatrix}$$

(chú ý dấu chuyển vị)

Vậy, nghiệm duy nhất của hệ cho bởi:

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{42} \begin{pmatrix} 7 & 11 & -5 \\ -7 & 1 & 11 \\ 7 & -7 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 17 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix} = \frac{1}{42} \begin{pmatrix} 126 \\ 42 \\ 168 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 4 \end{cases}$$

Ví dụ: Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 8 \end{pmatrix}$

a) Tìm A^{-1} .

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 8 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Casio}}{=} -1 \neq 0$$

Do đó, A khả đảo và

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}^T$$

(chú ý dấu chuyển vị)

Trong đó,

$$\det A = -1$$

$$A_{11} = \underbrace{(-1)^{1+1}}_1 M_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix} = 1$$

$$A_{12} = \underbrace{(-1)^{1+2}}_{-1} M_{12} = - \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = -4$$

$$A_{13} = \underbrace{(-1)^{1+3}}_1 M_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 1$$

$$A_{21} = \underbrace{(-1)^{2+1}}_{-1} M_{21} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{vmatrix} = -2$$

$$A_{22} = \underbrace{(-1)^{2+2}}_1 M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = 0$$

$$A_{23} = \underbrace{(-1)^{2+3}}_{-1} M_{23} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 1$$

$$A_{31} = \underbrace{(-1)^{3+1}}_1 M_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 1$$

$$A_{32} = \underbrace{(-1)^{3+2}}_{-1} M_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 1$$

$$A_{33} = \underbrace{(-1)^{3+3}}_1 M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -1$$

Thay vào, ta được:

$$A^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 1 & -4 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}^T = - \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -4 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Tìm ma trận X thỏa phương trình $XA = A^T$.

Do A khả đảo nên tồn tại A^{-1} , nhân A^{-1} vào bên phải hai vế của phương trình $XA = A^T$:

$$\begin{aligned}
 (XA)A^{-1} &= A^T A^{-1} \\
 \Leftrightarrow X(\underbrace{AA^{-1}}_{I_3}) &= A^T A^{-1} \\
 \Leftrightarrow X \cdot I_3 &= A^T A^{-1} \\
 \Leftrightarrow X &= A^T A^{-1}
 \end{aligned}$$

Vậy,

$$X = A^T A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ 10 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

BÀI TẬP

Cho ma trận:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \\ 2 & 7 & 4 \end{pmatrix}$$

a) Tìm A^{-1} (trình bày tính toán chi tiết).

b) Từ đó, tìm ma trận X sao cho $AX = I_3 + A$

(HD: nhân 2 vế của phương trình này với A^{-1} vào *bên trái* thì được

$$X = A^{-1}(I_3 + A) = \underbrace{A^{-1}I_3}_{I_3} + \underbrace{A^{-1}A}_{I_3} = A^{-1} + I_3$$

IV. Hạng của ma trận (rank of matrix)

4.1 Ma trận bậc thang (step-like matrix)

Xét ma trận:

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{7} & 1 & -2 & 2 & 3 \\ 0 & \boxed{4} & 3 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ma trận này có 3 dòng đầu khác 0, còn dòng cuối thì bằng 0.

Quan sát các phần tử *khác 0 đầu tiên* (từ trái qua phải) ở mỗi dòng, ta thấy chúng tuân theo một quy luật, đó là:

“Phần tử khác 0 đầu tiên của mỗi dòng luôn bị dịch chuyển qua bên phải ít nhất một cột so với phần tử khác 0 đầu tiên của dòng đứng ngay phía trên”.

Cụ thể, phần tử khác 0 đầu tiên của dòng thứ hai là số $\boxed{4}$ đã bị dịch chuyển ít nhất một cột so với phần tử khác 0 đầu tiên của dòng thứ nhất là số $\boxed{7}$.

Tương tự, phần tử khác 0 đầu tiên của dòng thứ ba là số $\boxed{2}$ đã bị dịch chuyển ít nhất một cột so với phần tử khác 0 đầu tiên của dòng thứ hai là số $\boxed{4}$.

Các phần tử khác 0 đầu tiên của mỗi dòng tạo thành những bậc thang, cụ thể trong ma trận trên thì ta có tất cả 3 bậc thang.

Một ma trận được gọi là *bậc thang* nếu nó thỏa hai điều kiện sau:

- Những dòng bằng 0 (nếu có) thì nằm dưới những dòng khác 0 (nằm dưới đáy của ma trận).
- Đối với những dòng khác 0 thì phần tử khác 0 đầu tiên của mỗi dòng luôn bị dịch chuyển qua bên phải ít nhất một cột so với phần tử khác 0 đầu tiên của dòng đứng ngay phía trên.

Ví dụ: Các ma trận sau là ma trận bậc thang

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{5} & 1 & 7 \\ 0 & \boxed{2} & 3 \\ 0 & 0 & \boxed{8} \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 0 & \boxed{1} & 3 & 5 \\ 0 & 0 & \boxed{7} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} \boxed{5} & 1 & 3 & 2 \\ 0 & \boxed{2} & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; D = \begin{pmatrix} \boxed{4} & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & \boxed{9} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ví dụ: Ma trận $A = \begin{pmatrix} \boxed{4} & 1 & 6 \\ 0 & \boxed{3} & 5 \\ 0 & \boxed{7} & 2 \end{pmatrix}$ không là ma trận bậc thang vì phần tử $\boxed{7}$ của D đã vi phạm điều

kiện thứ hai của ma trận bậc thang.

4.2 Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng và cột

Cho A là một ma trận. Ta có 3 loại phép biến đổi tác động lên các dòng của A, cụ thể là:

- **Loại 1:** đổi chỗ 2 dòng nào đó của A.
- **Loại 2:** nhân một dòng nào đó của A với một số thực khác 0.
- **Loại 3:** lấy một dòng của A cộng (hoặc trừ) với α lần dòng khác, trong đó α là một số thực tùy ý.

Dĩ nhiên, qua các phép biến đổi sơ cấp này thì ta nhận được một ma trận mới khác với ma trận A.

Ví dụ: Đổi chỗ 2 dòng của A

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 8 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_1 \leftrightarrow d_3} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 3 & 5 & 8 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ví dụ: Nhân một dòng của A với một số thực khác 0

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 8 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}d_3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 8 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ví dụ: Lấy một dòng của A cộng (hoặc trừ) với α lần dòng khác

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 8 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 - 2d_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 8 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Tương tự, ta cũng có 3 loại phép biến đổi sơ cấp tác động lên các cột của ma trận.

Ví dụ: Lấy một cột trừ đi α lần cột khác

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 8 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1 - 2c_2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -7 & 5 & 8 \\ -8 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng hoặc cột là *bình đẳng*, nghĩa là, có phép biến đổi sơ cấp nào trên dòng thì cũng có phép biến đổi sơ cấp tương tự trên cột. Phép biến đổi sơ cấp trên dòng có tính chất gì thì phép biến đổi sơ cấp trên cột cũng có tính chất giống như thế.

Ta có một kết quả quan trọng sau:

Mệnh đề. Cho A là một ma trận. Khi đó,

- Tồn tại các phép biến đổi sơ cấp sao cho qua các phép biến đổi này thì A sẽ chuyển thành một ma trận *bậc thang*, mà ta gọi là B.

$$A \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow \dots \rightarrow B$$

- Số dòng *khác 0* của ma trận bậc thang B là một số nguyên *duy nhất*, không phụ thuộc vào các phép biến đổi sơ cấp.

Chú ý rằng, từ ma trận A, ta có thể đưa về vô số ma trận bậc thang khác nhau bằng các phép biến đổi sơ cấp. Nói cách khác, ma trận bậc thang nhận được từ A là không duy nhất. Tuy nhiên, số dòng khác 0 của các ma trận bậc thang này lại là duy nhất, không phụ thuộc vào cách chọn các phép biến đổi sơ cấp.

Ví dụ: Đưa ma trận sau về dạng bậc thang

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Ta dùng các phép biến đổi sơ cấp:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{d_3-3d_1}]{d_2-2d_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & -2 & 2 & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3-2d_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B$$

Ma trận B là bậc thang và số dòng khác 0 của B là 2. Số dòng khác 0 này là duy nhất, nghĩa là nếu ta chọn các phép biến đổi sơ cấp khác thì ma trận bậc thang nhận được vẫn có đúng 2 dòng khác 0 mà thôi.

4.3 Định nghĩa hạng của ma trận

Cho A là một ma trận. Giả sử qua các phép biến đổi sơ cấp thích hợp, ma trận A chuyển thành ma trận B bậc thang. Khi đó, số dòng khác 0 của B là duy nhất.

Ta gọi số dòng khác 0 của B là *hạng* của A, ký hiệu là $r(A)$ hoặc $\text{rank}(A)$.

Để tìm hạng của ma trận A, ta hãy dùng các phép biến đổi sơ cấp thích hợp để chuyển A về một ma trận bậc thang. Khi đó, số dòng khác 0 của ma trận bậc thang này chính là hạng của A.

Ví dụ: Tìm hạng ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

Ta dùng các phép biến đổi sơ cấp đưa A về dạng bậc thang:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{d_3-7d_1}]{d_2-4d_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3-2d_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B$$

Ma trận B là bậc thang và có 2 dòng khác 0, do đó $r(A) = 2$.

Ví dụ: Tìm hạng ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$

Ta dùng các phép biến đổi sơ cấp đưa A về dạng bậc thang:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{d_3-3d_1}]{d_2+2d_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 8 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_2 \leftrightarrow d_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 8 & 7 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = B$$

Ma trận B là bậc thang và có 3 dòng khác 0, do đó $r(A) = 3$.

Ví dụ: Tìm hạng ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

Ta dùng các phép biến đổi sơ cấp đưa A về dạng bậc thang:

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{d_3-3d_1}{d_2-2d_1}]{} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_2+d_3} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 & 1 \\ 0 & \boxed{1} & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3+d_2} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 & 1 \\ 0 & \boxed{1} & 2 \\ 0 & 0 & \boxed{3} \end{pmatrix} = B$$

Ma trận B là bậc thang và có 3 dòng khác 0, do đó $r(A) = 3$.

Ví dụ: Tìm hạng ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 5 & 4 & 8 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}$

Ta dùng các phép biến đổi sơ cấp đưa A về dạng bậc thang:

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 5 & 4 & 8 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 6 & 6 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{d_3-d_1}{d_2-3d_1}{d_4-4d_1}]{} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 1 & 3 \\ 0 & \boxed{-1} & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{d_4-2d_2}{d_3-d_2}]{} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 1 & 3 \\ 0 & \boxed{-1} & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 \leftrightarrow d_4} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 1 & 3 \\ 0 & \boxed{-1} & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B$$

Ma trận B là bậc thang và có 3 dòng khác 0, do đó $r(A) = 3$.

Ví dụ: Tìm hạng ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 4 & 5 \\ 3 & 8 & m & 7 \end{pmatrix}$$

với m là tham số.

Ta dùng các phép biến đổi sơ cấp đưa A về dạng bậc thang:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 4 & 5 \\ 3 & 8 & m & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{d_3-3d_1}]{d_2-2d_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & m-3 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3-2d_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & m-7 & 0 \end{pmatrix} = B$$

Ta thấy 2 dòng đầu của B đã khác 0 rồi, còn dòng cuối thì phụ thuộc vào m, cụ thể là:

- Nếu $m-7=0 \Leftrightarrow m=7$ thì dòng cuối của B bằng 0, do đó B có 2 dòng khác 0, suy ra $r(A)=2$
- Nếu $m-7 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 7$ thì dòng cuối của B khác 0, do đó B có 3 dòng khác 0, suy ra $r(A)=3$

Vậy, ta kết luận:

$$r(A) = \begin{cases} 2 & \text{khi } m = 7 \\ 3 & \text{khi } m \neq 7 \end{cases}$$

Ví dụ: Tìm hạng ma trận $A = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}$

với m là tham số.

Ta dùng các phép biến đổi sơ cấp liên tiếp:

$$A = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix} \xrightarrow{d_1+d_2+d_3} \begin{pmatrix} m+2 & m+2 & m+2 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix} = \tilde{A}$$

Xét 2 trường hợp:

Trường hợp 1: $m+2 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -2$

Lúc này, ta chia dòng 1 của $\tilde{A}$ cho $m+2$:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} m+2 & m+2 & m+2 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{m+2}d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{d_3-d_1}]{d_2-d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & m-1 & 0 \\ 0 & 0 & m-1 \end{pmatrix} = B$$

Hạng của A phụ thuộc vào số dòng khác 0 của B. Ta biện luận:

- Nếu $m-1=0 \Leftrightarrow m=1$ thì B chỉ có đúng 1 dòng khác 0, do đó $r(A)=1$
- Nếu $m-1 \neq 0$ và $m \neq -2$, nghĩa là $m \neq 1$ và $m \neq -2$ thì B có đúng 3 dòng khác 0, do đó $r(A)=3$

Trường hợp 2: $m+2=0 \Leftrightarrow m=-2$

Lúc này, ta thay $m=-2$ vào ma trận $\tilde{A}$:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_1 \leftrightarrow d_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_2 - d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B$$

Ma trận B có đúng 2 dòng khác 0, do đó $r(A) = 2$.

Vậy,

$$r(A) = \begin{cases} 1 & \text{khi } m = 1 \\ 2 & \text{khi } m = -2 \\ 3 & \text{khi } m \neq 1 \wedge m \neq -2 \end{cases}$$

Hạng của ma trận có tính chất sau:

Mệnh đề. Cho A là ma trận cấp $m \times n$, khi đó

- $r(A) \leq m$ và $r(A) \leq n$ (nghĩa là $r(A) \leq \min\{m, n\}$).
- Hạng của ma trận không thay đổi qua các phép biến đổi sơ cấp, nghĩa là, nếu C là ma trận có được từ A bởi các phép biến đổi sơ cấp thì $r(C) = r(A)$.
- $r(A^T) = r(A)$.

Ví dụ: Chứng minh rằng $r(2A) = r(A)$

Ma trận $2A$ có được từ ma trận A bằng các phép biến đổi sơ cấp: nhân từng dòng của A với 2. Mà qua các phép biến đổi sơ cấp thì hạng ma trận không thay đổi, do đó $r(2A) = r(A)$.

Hạng của ma trận cho ta biết ma trận có khả đảo hay không, cụ thể là:

Mệnh đề. Cho A là ma trận vuông cấp n . Để A khả đảo thì điều kiện cần và đủ là $r(A) = n$.

$$A \text{ khả đảo} \leftrightarrow r(A) = n$$

Ví dụ: Ma trận sau có khả đảo không?

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad (n = 3)$$

Ta dùng các phép biến đổi sơ cấp đưa A về dạng bậc thang:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{d_3 - 3d_1}{d_2 - 2d_1}]{} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_2 + d_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 + d_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = B$$

Ma trận B là bậc thang và có 3 dòng khác 0, do đó $r(A) = 3 = n$.

Vậy, A khả đảo.

b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad (n=3)$

Ta dùng các phép biến đổi sơ cấp đưa A về dạng bậc thang:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3 - 7d_1]{d_2 - 4d_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 - 2d_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B$$

Ma trận B là bậc thang và có 2 dòng khác 0, do đó $r(A) = 2 < n$.

Vậy, A không khả đảo.

Ví dụ: Tìm hạng ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & m & 4 \\ 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

với m là tham số.

Ta thấy A là ma trận vuông cấp $n = 3$.

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & m & 4 \\ 1 & 5 & 4 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} 2m - 6$$

Nhắc lại quy tắc Sarrus:

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & m & 4 \\ 1 & 5 & 4 \end{vmatrix} \\ &= (1 \cdot m \cdot 4 + 2 \cdot 4 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot 5) - (1 \cdot m \cdot 2 + 5 \cdot 4 \cdot 1 + 4 \cdot 3 \cdot 2) \\ &= \underbrace{(4m + 38)}_{4m + 38} - \underbrace{(2m + 44)}_{2m + 44} \\ &= 2m - 6 \end{aligned}$$

Xét 2 trường hợp

Trường hợp 1: $\det A \neq 0 \Leftrightarrow 2m - 6 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 3$

Khi đó, A khả đảo và theo mệnh đề trên thì suy ra $r(A) = n = 3$

Trường hợp 2: $\det A = 0 \Leftrightarrow 2m - 6 = 0 \Leftrightarrow m = 3$

Thay $m = 3$ vào A rồi đưa A về dạng bậc thang bằng các phép biến đổi sơ cấp:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{d_3 - d_1}]{d_2 - 3d_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 + d_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B$$

Ma trận B có đúng 2 dòng khác 0, do đó $r(A) = 2$.

Vậy,

$$r(A) = \begin{cases} 2 & \text{khi } m = 3 \\ 3 & \text{khi } m \neq 3 \end{cases}$$

Trong ví dụ này, ta cũng có thể tìm hạng của A bằng cách đưa A về dạng bậc thang như sau:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & m & 4 \\ 1 & 5 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{d_3 - d_1}]{d_2 - 3d_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & m-6 & -2 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 \leftrightarrow c_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & m-6 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{d_3 + d_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & m-6 \\ 0 & 0 & m-3 \end{pmatrix} = B$$

Hai dòng đầu của B luôn khác 0, còn dòng 3 thì phụ thuộc vào số hạng $m - 3$, do đó ta biện luận:

$$r(A) = \begin{cases} 2 & \text{khi } m = 3 \\ 3 & \text{khi } m \neq 3 \end{cases}$$

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} m+2 & 1 & 4 \\ 3 & -4 & 5 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ và $B = (2I_3 + A)^4$. Tìm m để $r(B) < 3$.

Vì B là ma trận vuông cấp 3 nên

$$r(B) < 3 \leftrightarrow B \text{ không khả đảo} \leftrightarrow \det B = 0$$

Ta có:

$$\det B = \det[(2I_3 + A)^4] = [\det(2I_3 + A)]^4$$

Trong đó,

$$\det(2I_3 + A) = \begin{vmatrix} m+4 & 1 & 4 \\ 3 & -2 & 5 \\ -2 & -1 & 4 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} -3m - 62$$

Vậy, để $r(B) < 3$ thì $(-3m - 62)^4 = 0 \leftrightarrow m = -\frac{62}{3}$

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & m \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Chọn phát biểu **SAI**:

- A. Với mọi m thì $r(A^2) > 2$ B. Với mọi m thì $r(A) > 1$
C. Tồn tại m để $r(A) = 2$ D. Tồn tại m để $r(A) = 3$

Ta tìm $r(A)$ bằng cách đưa A về dạng bậc thang:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & m \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3 - d_1]{d_2 - 2d_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & m \\ 0 & -1 & 1-2m \\ 0 & 0 & 1-m \end{pmatrix}$$

Vậy,

$$r(A) = \begin{cases} 2 & \text{khi } m = 1 \\ 3 & \text{khi } m \neq 1 \end{cases}$$

Theo kết quả này, ta thấy các câu B, C, D đều đúng.

Hơn nữa, khi $m = 1$ thì $r(A) = 2 < n = 3$, do đó A không khả đảo, nghĩa là $\det A = 0$. Suy ra:

$$\det(A^2) = (\det A)^2 = 0$$

Ma trận A^2 không khả đảo và do đó $r(A^2) < n = 3$, nghĩa là $r(A^2) \leq 2$

Vậy, khi $m = 1$ thì $r(A^2) \leq 2$, do đó câu A là SAI.

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$. Chọn phát biểu **ĐÚNG**:

- A. $r(A^2) < 4$ B. A khả đảo C. $r(A) = 2$ D. $r(A) = 4$

Ta tìm $r(A)$ bằng cách đưa A về dạng bậc thang:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_4 - 3d_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vậy, $r(A) = 3 < n = 4$. Do đó, A không khả đảo và suy ra các câu B, C, D đều SAI.

Do A không khả đảo nên $\det A = 0$. Suy ra:

$$\det(A^2) = (\det A)^2 = 0$$

Ma trận A^2 không khả đảo và do đó $r(A^2) < n = 4$. Câu A là ĐÚNG.

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp 4. Chọn phát biểu **SAI**:

- A. Nếu $r(A) = 3$ thì $\det(A^T A^4) = 0$.
- B. Nếu $r(A) = 4$ thì hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ có vô số nghiệm.
- C. Nếu $r(A) = 1$ thì $A^2 - 2A$ suy biến.
- D. Nếu $r(A) = 2$ thì $A^3 + 3A$ không khả đảo.

Nếu $r(A) = 3 < n = 4$ thì A không khả đảo, do đó $\det A = 0$. Suy ra:

$$\det(A^T A^4) = \det(A^T) \det(A^4) = (\det A)(\det A)^4 = (\det A)^5 = 0 \rightarrow \text{câu A là ĐÚNG.}$$

Nếu $r(A) = 4 = n$ thì A khả đảo, do đó hệ $AX = B$ có nghiệm duy nhất $\rightarrow$ câu B là SAI.

Nếu $r(A) = 1 < n = 4$ thì A không khả đảo, do đó $\det A = 0$. Suy ra:

$$\det(A^2 - 2A) = \det[A(A - 2I_4)] = (\det A) \det(A - 2I_4) = 0$$

Vậy, ma trận $A^2 - 2A$ suy biến $\rightarrow$ câu C là ĐÚNG.

Nếu $r(A) = 2 < n = 4$ thì A không khả đảo, do đó $\det A = 0$. Suy ra:

$$\det(A^3 + 3A) = \det[A(A^2 + 3I_4)] = (\det A) \det(A^2 + 3I_4) = 0$$

Vậy, ma trận $A^3 + 3A$ không khả đảo $\rightarrow$ câu D là ĐÚNG.

Ví dụ: Cho A và B là các ma trận vuông cấp 4 thỏa $A^{-1}B^2A = 2I_4$. Chọn phát biểu **SAI**:

- A. $r(A) = r(B)$
- B. $r(B) = 4$
- C. $(B + I_4)^{-1} = B - I_4$
- D. $\det B = 4$

Giả thiết $A^{-1}B^2A = 2I_4$ kéo theo A khả đảo và $r(A) = n = 4$.

$$\begin{aligned} B^2 &= A(2I_4)A^{-1} = 2(AI_4A^{-1}) = 2(AA^{-1}) = 2I_4 \\ \det(B^2) &= \det(2I_4) = 2^4 \det I_4 = 2^4 \end{aligned}$$

Vì $\det(B^2) = (\det B)^2$ nên $(\det B)^2 = 2^4$, do đó $\det B = \pm 4 \rightarrow$ câu D là SAI.

Vì $\det B = \pm 4 \neq 0$ nên B khả đảo, do đó $r(B) = n = 4 \rightarrow$ câu B là ĐÚNG.

Vì $r(A) = 4$ và $r(B) = 4$ nên câu A là ĐÚNG.

Từ đẳng thức $B^2 = 2I_4$ suy ra:

$$B^2 - I_4 = I_4 \leftrightarrow (B + I_4)(B - I_4) = I_4$$

Vậy $(B + I_4)^{-1} = B - I_4 \rightarrow$ câu C là ĐÚNG.

Ví dụ: Cho A, B là các ma trận vuông cấp 3 thỏa $r(A) < 3$, $r(B) = 3$. Chọn phát biểu **ĐÚNG**:

Chương 1: Ma trận và định thức

- A. Ma trận $A^3 + 2A$ khả đảo. B. Hệ phương trình $BX = A$ có vô số nghiệm.
 C. $\det(A^2 B^T) \neq 0$ D. $r(AB^2 + A^2 B) < 3$

Từ giả thiết $r(A) < 3$, $r(B) = 3$ ta suy ra A không khả đảo (nghĩa là $\det A = 0$), B khả đảo.

Do $\det A = 0$ nên

$$\det(A^3 + 2A) = \det[A(A^2 + 2I_3)] = (\underbrace{\det A}_0) \det(A^2 + 2I_3) = 0$$

Vậy ma trận $A^3 + 2A$ không khả đảo. Đáp án A là SAI.

Do B khả đảo nên hệ phương trình $BX = A$ có nghiệm duy nhất là $X = B^{-1}A$, đáp án B là SAI.

Do

$$\det(A^2 B^T) = \det(A^2) (\det B^T) = (\underbrace{\det A}_0)^2 (\det B) = 0$$

nên đáp án C là SAI.

Do

$$\det(AB^2 + A^2 B) = \det[A(B^2 + AB)] = (\underbrace{\det A}_0) \det(B^2 + AB) = 0$$

nên ma trận $AB^2 + A^2 B$ không khả đảo, do đó $r(AB^2 + A^2 B) < 3$. Đáp án D là ĐÚNG.

Ví dụ: Cho A và B là các ma trận vuông cấp n, không suy biến. Chứng minh rằng:

$$r(AB) = r(BA) \text{ và } r(A^{-1}B) = r(B^{-1}A)$$

Do A và B không suy biến nên A và B đều khả đảo, suy ra AB và BA khả đảo. Do đó, $r(\underbrace{AB}_{n \times n}) = n$

và $r(\underbrace{BA}_{n \times n}) = n$. Vậy $r(AB) = r(BA) = n$.

Lập luận tương tự câu trên, với chú ý rằng, nếu A và B khả đảo thì A^{-1} và B^{-1} cũng khả đảo thì ta được $r(A^{-1}B) = n = r(B^{-1}A)$.

Chú ý rằng, nếu không có giả thiết A, B không suy biến thì đẳng thức $r(AB) = r(BA)$ là sai. Thật vậy, nếu lấy

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

(đều suy biến vì có định thức bằng 0) thì

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; BA = \begin{pmatrix} 6 & 12 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}$$

Ta tìm hạng của BA bằng cách đưa về dạng bậc thang:

$$BA = \begin{pmatrix} 6 & 12 \\ -3 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{6}d_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_2 + 3d_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : \text{bậc thang}$$

Vậy, $r(AB) = 0$ và $r(BA) = 1$, suy ra $r(AB) \neq r(BA)$.

Trong ví dụ này, $r(AB) \neq r(BA)$ vì A và B suy biến.

Trong phần tiếp theo, ta xem xét một kết quả quan trọng về hạng của ma trận.

Cho A là ma trận cấp $m \times n$ và k là số nguyên dương thỏa $k \leq \min\{m, n\}$. Một định thức con cấp k của A có được bằng cách lấy phần giao của k dòng và k cột nào đó của A.

Chẳng hạn, cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ ($m=2, n=3$) thì:

- Các định thức con cấp 1 của A là: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Các định thức con cấp 2 của A là: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -3$; $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = -6$; $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = -3$

Định thức con của A có giá trị khác 0 được gọi là *định thức con khác 0*.

Mệnh đề. Hạng của ma trận A là *cấp cao nhất* của các *định thức con khác 0* của A. Cụ thể, $r(A) = p$ khi và chỉ khi:

- Tồn tại một định thức con cấp p nào đó của A khác 0.
- Mọi định thức con của A có cấp lớn hơn p thì đều bằng 0.

Ví dụ: Tìm hạng ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

Ma trận A có 2 dòng, 3 cột nên định thức con cấp cao nhất của A là cấp 2 và ta thấy trong A có chứa ít nhất một định thức con cấp 2 khác 0, chẳng hạn là: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$. Vậy, $r(A) = 2$.

Ví dụ: Tìm hạng ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

Ma trận A có 3 dòng, 3 cột nên định thức con cấp cao nhất của A là cấp 3 và chỉ có *duy nhất* một định thức cấp 3 là:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 0$$

Nói cách khác, mọi định thức con cấp 3 của đều bằng 0. Vậy, $r(A) < 3$, nghĩa là $r(A) \leq 2$.

Trong A có chứa ít nhất một định thức con cấp 2 khác 0, chẳng hạn là: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$.

Vậy, cấp cao nhất của định thức con khác 0 của A là cấp 2, do đó $r(A) = 2$.

Ví dụ: Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ m & m-1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

Tìm m để $r(A) \leq 2$.

Ta thấy A là ma trận có 3 dòng, 3 cột nên $r(A) \leq 3$.

Hạng của A là *cấp cao nhất* của định thức con khác 0 của A .

Định thức con cấp cao nhất của A chính là $\det A$, với

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 5 & -1 \\ m & m-1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} 6m + 6$$

Nhắc lại quy tắc Sarrus:

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 2 & 5 & -1 \\ m & m-1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \underbrace{[2 \cdot (m-1) \cdot (-2) + 5 \cdot 1 \cdot 1 + (-1) \cdot m \cdot 1]}_{-5m+9} - \underbrace{[1 \cdot (m-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \cdot 2 + (-2) \cdot m \cdot 5]}_{-11m+3} \\ &= 6m + 6 \end{aligned}$$

- Nếu $\det A \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -1$: cấp cao nhất của định thức con khác 0 của A là cấp 3, vậy $r(A) = 3$ (không thỏa yêu cầu).
- Nếu $\det A = 0 \Leftrightarrow m = -1$: mọi định thức con cấp 3 của A đều bằng 0. Do đó, hạng của A không thể bằng 3, nghĩa là $r(A) \leq 2$ (thỏa yêu cầu).

Vậy để $r(A) \leq 2$ thì $m = -1$.

Chú ý: Cho A ma trận cấp $m \times n$ và k là số nguyên dương thỏa $k \leq \min\{m, n\}$. Khi đó, $r(A) \leq k$ nếu và chỉ nếu mọi định thức con của A có cấp lớn hơn k đều phải bằng 0.

Áp dụng chú ý này vào ví dụ trên thì để $r(A) \leq 2$, điều kiện cần và đủ là mọi định thức con có cấp lớn hơn 2 đều phải bằng 0. Do A là ma trận vuông cấp 3 nên chỉ có duy nhất một định thức con có cấp lớn hơn 2, đó chính là $\det A$. Vậy $\det A = 0$.

Ví dụ: Tìm hạng ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 5 & 9 \\ 1 & m & 5 \end{pmatrix}$

Ma trận A có 3 dòng, 3 cột nên định thức con cấp cao nhất của A là cấp 3 và định thức con cấp 3 *duy nhất* chính là:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 5 & 9 \\ 1 & m & 5 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Sarrus}}{=} -3m + 3$$

Nhắc lại quy tắc Sarrus:

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 5 & 9 \\ 1 & m & 5 \end{vmatrix} \\ &= (1 \cdot 5 \cdot 5 + 2 \cdot 9 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot m) - (1 \cdot 5 \cdot 2 + m \cdot 9 \cdot 1 + 5 \cdot 3 \cdot 2) \\ &= \underbrace{(1 \cdot 5 \cdot 5 + 2 \cdot 9 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot m)}_{6m + 43} - \underbrace{(1 \cdot 5 \cdot 2 + m \cdot 9 \cdot 1 + 5 \cdot 3 \cdot 2)}_{9m + 40} \\ &= -3m + 3 \end{aligned}$$

Xét 2 trường hợp:

Trường hợp 1: $\det A \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 1$

Khi đó, cấp cao nhất của định thức con *khác 0* của A là cấp 3, vậy $r(A) = 3$.

Trường hợp 2: $\det A = 0 \Leftrightarrow m = 1$

Khi đó,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 5 & 9 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Mọi định thức con cấp 3 (cấp cao nhất) của A đều bằng 0 nên $r(A) \leq 2$.

Hơn nữa, ta thấy trong A có chứa ít nhất một định thức con cấp 2 *khác 0*, chẳng hạn là:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

Vậy $r(A) = 2$.

Ví dụ: Cho A là ma trận vuông cấp 5 thỏa $r(A) \leq 3$ và gọi P_A là ma trận phụ hợp của A. Chứng minh rằng P_A chính là ma trận không.

Nhắc lại, P_A là ma trận vuông cấp 5 có dạng: $P_A = (A_{ij})_{5 \times 5}^T$ với $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$

Trong đó, M_{ij} là định thức con cấp 4 của A có được từ A bằng cách xóa dòng i, cột j.

Vì $r(A) \leq 3$ nên cấp cao nhất của định thức con *khác 0* của A không thể vượt quá 3. Vậy mọi định thức con cấp lớn hơn 3 của A đều phải bằng 0. Suy ra mọi định thức con cấp 4 của A đều bằng 0, nghĩa là $M_{ij} = 0 \forall i, j$. Do đó, $A_{ij} = 0 \forall i, j$, suy ra mọi phần tử của P_A đều bằng 0.

BÀI TẬP

1. Cho $A = \begin{pmatrix} m & 2 & 3 \\ 2 & m+2 & 5 \\ 3 & 5 & 8 \end{pmatrix}$. Tìm điều kiện để $r(A) = 2$.

HD: Tính $\det A$ rồi xét trường hợp $\det A \neq 0$ và trường hợp $\det A = 0$.

2. Cho A là ma trận vuông cấp 3, suy biến. Phát biểu sau đây đúng hay sai:

a) $r(A^T A) < 3$

b) $\det(2A) = 2 \det A$

c) $r(2A) = r(3A^T)$

d) $r(A^2 - 2A) \leq 2$

HD: Nhắc lại, một ma trận C vuông cấp n là khả đảo khi và chỉ khi $r(C) = n$.

- Nếu A suy biến thì $\det A = 0$, do đó $\det(A^T A) = \underbrace{\det(A^T)}_{\det A} \det A = (\det A)^2 = 0$, vậy $A^T A$ là ma trận vuông cấp 3 và không khả đảo. Do đó, $r(A^T A) < 3$.

- Vì A là ma trận vuông cấp 3 nên $\det(2A) = 2^3 \underbrace{\det A}_0 = 0$. Suy ra

$$\det(2A) = 0 = 2 \det A$$

- Vì $2A$ có được từ A bởi các phép biến đổi sơ cấp (nhân từng dòng của A với 2) nên $r(2A) = r(A)$.

Tương tự, ta có:

$$r(3A^T) = r(A^T) = r(A)$$

Do đó,

$$r(2A) = r(A) = r(3A^T)$$

- Vì $\det(A^2 - 2A) = \det[A(A - 2I_3)] = \underbrace{\det A}_0 \det(A - 2I_3) = 0$ nên $\underbrace{A^2 - 2A}_{3 \times 3}$ không khả đảo.

Do đó,

$$r(A^2 - 2A) \leq 2$$

Vậy, cả bốn phát biểu a), b), c), d) đều đúng.

HẾT CHƯƠNG 1